ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A01	Construção de um Protótipo de Alta Fidelidade para Fortalecer a Comunicação e a Permanência Feminina na UDESC-CCT	Ana Silva and Letícia Sampaio and Luis Bet and Mariana Lima and Isabela Gasparini - 2024	Brasil - Santa Catarina	Desenvolvimento de Protótipo (com pesquisa exploratória via questionário e entrevistas, e testes de usabilidade)	"Examinar como a experiência das mulheres nos cursos superiores da UDESC-CCT pode ser melhorada, identificar suas necessidades e, a partir disso, fortalecer a rede de apoio entre elas, por meio do desenvolvimento de um artefato."	QP2 (Iniciativas e políticas eficazes)	Levantamento de necessidades (questionário com 77 mulheres, entrevistas com grupos de extensão). Desenvolvimento do protótipo (Conecctadas) baseado em Design Centrado no Usuário. Testes de usabilidade (piloto e com público-alvo).	Protótipo avaliado como intuitivo e fácil de usar. Participantes indicaram impacto positivo na rotina. 80% das tarefas de usabilidade concluídas com sucesso.	Limitações: Diversidade de participantes nos testes, desafios de comunicação da equipe, tempo reduzido. Recomendações: Melhorias em UI (ex: light/dark mode), incluir mães docentes, avaliação e melhoria contínua.	Artigo apresenta iniciativa (QP2) para permanência. Contextualiza com fatores/barreiras de entrada/permanência (QP1/QP3). No entanto, os resultados focam na usabilidade e aceitação do protótipo, não havendo evidência de sua eficácia a longo prazo no contexto real universitário. É um estudo de desenvolvimento de artefato, não de impacto.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Preconceito de gênero (famílias, escolas, mídia) citado como razão para menor ingresso em STEM.	Presença de outras mulheres e suporte mútuo (rede de apoio) no ambiente acadêmico	Falta de tempo para participação em atividades extracurriculares.	A rede de apoio feminina é um fator positivo para permanência, enquanto a falta de tempo e preconceitos externos podem dificultar a entrada e participação em STEM.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Desenvolvimento de protótipo de aplicativo ("Conecctadas") com funcionalidades de comunicação, integração e denúncias.	Protótipo avaliado como intuitivo, fácil de usar e com design agradável. Participantes indicaram impacto positivo na rotina em cenário de lançamento.	O desenvolvimento de um protótipo de aplicativo focado em comunicação e integração é uma iniciativa promissora, com boa aceitação e usabilidade inicial, para promover a permanência feminina.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Preconceito de gênero em famílias, escolas e mídia.	Assédio (inferido pela funcionalidade de denúncias no app); desafios de comunicação e integração no campus STEM	Associada a estereótipos de gênero que afetam o ingresso em STEM.	Preconceito de gênero e desafios na comunicação/integração no ambiente acadêmico são barreiras presentes, justificando a necessidade de ferramentas de apoio.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A02	Rodas de Conversa como Instrumento para a Participação de Mulheres nas STEM: Relato de Experiência	Aysa Mara Roveri Arcanjo e Elisandra Aparecida Alves da Silva e Nadia Maria Cecilia de Lima - 2023	Brasil - São Paulo	Relato de Experiência de Projeto de Extensão	Apresentar um relato de experiência sobre rodas de conversa desenvolvidas em uma instituição de ensino com cursos STEM, visando colaborar para a permanência de estudantes mulheres, por meio da criação de espaços de reflexão e discussão sobre assuntos que impactam na permanência.	QP2 (Iniciativas e políticas eficazes)	Realização de 11 rodas de conversa em formato remoto ou presencial. Os temas foram divididos em 2 eixos: 1) Estereótipos e papéis de gênero; 2) Diversidade, racismo, discriminação e mulheres negras. Para as rodas, utilizou-se de recursos disparadores (perguntas, reportagens, vídeos). E em 2022, implementou-se um breve questionário de avaliação anônima para feedback e sugestão.	A maioria dos participantes relatou que as rodas de conversa possibilitaram reflexão sobre o tema. Comentários positivos foram frequentes, destacando a necessidade dos temas, a discussão e o aprendizado de novas informações. Além do ambiente acolhedor, abordando temas atuais e importantes para a permanência feminina em cursos em geral masculinos.	Menor participação da comunidade externa em atividades presenciais; tempo limitado para realização das rodas devido ao currículo dos cursos. E como recomendação foi levantada a necessidade dessas atividades, com pretensão de expandi-las para outras instituições de ensino	Iniciativa extensionista focada em discutir e promover a permanência feminina em STEM. Apesar de estar no constexto do ensino médio/técnico, é um bom exemplo de iniciativa com resultado, a análise da eficácia se baseia na percepção dos participantes (reflexão, acolhimento, aprendizado) e não em métricas quantitativas de permanência ou impacto a longo prazo.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Preconceito de gênero (famílias, escolas, mídia) citado como razão para menor ingresso em STEM.	Presença de outras mulheres e suporte mútuo (rede de apoio) no ambiente acadêmico.	Insegurança e ambiente hostil (referência Oliveira-Silva e Parreira no artigo).	O artigo corrobora o impacto do preconceito de gênero no ingresso, destaca o papel da rede de apoio na permanência e aponta a insegurança e ambiente hostil como fatores de evasão, justificando a iniciativa de rodas de conversa.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Desenvolvimento de rodas de conversa como projeto de extensão em instituição de ensino técnico e superior em STEM. Os temas abordados focam em estereótipos de gênero, diversidade, racismo e participação feminina em espaços masculinos.	A maioria dos participantes relatou que as rodas possibilitaram sua reflexão, e os comentários foram positivos, ressaltando a necessidade dos temas, discussão e aprendizado. Foi criado um espaço acolhedor de compartilhamento de ideias.	O desenvolvimento e a implementação das rodas de conversa se mostram uma iniciativa eficaz na criação de um espaço de reflexão e discussão, contribuindo para a permanência de mulheres em STEM através do acolhimento e do compartilhamento de informações relevantes.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Desigualdades de gênero e étnico-raciais persistentes. Preconceito de gênero em famílias, escolas e mídia.	Ambiente hostil, discriminações (silenciamentos, interrupções, apropriação de ideias) em contextos de trabalho e acadêmicos e falta de tempo no currículo para atividades complementares.	Atribuição de estereótipos e papéis de gênero (culminando em segregação). Associações sutis de cursos como "tipicamente masculinos".	O artigo demonstra que barreiras sociais (preconceito, racismo), institucionais (discriminação, violências) e culturais (estereótipos de gênero, pressão estética) persistem e dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A03	Perfis em Mídia Social para Meninas e Mulheres com interesse na área STEM e STEAM	Leihge Roselle Rondon Pereira, Karla de Souza e Silva, Eunice Pereira dos Santos Nunes; Cristiano Maciel - 2022	Brasil - Mato Grosso	Estudo descritivo (qualitativo) - Mapeamento de pefis ativos no Instagram	Apresentar um mapeamento dos perfis brasileiros ativos na mídia social Instagram que abordam e apoiam a pauta das mulheres nas áreas STEM e STEAM.	QP2 (Iniciativas e políticas eficazes)	Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Onde foi realizada a busca pelos perfis por meio de palavras-chave e os resultados foram selecionados de acordo com critérios de inclusão e exclusão. Ao todo foram selecionados e analisados 45 perfis separados em três grupos (Nicho, User e Mulheres na Computação).	Os perfis mapeados são vistos como um recurso comunicacional que "podem contribuir na inserção e motivar a permanência das Mulheres na área STEM/STEAM", por representarem um "espaço para encontro" e por "ressignificarem os estereótipos de gênero" associados à área, promovendo um "senso de pertencimento". O ano de 2018 se destacou na criação de novos perfis.	A principal limitação é a seleção dos descritores, que pode não ter abrangido a totalidade dos perfis brasileiros relevantes, devido à diversidade de termos utilizados na criação das contas.	O artigo evidencia como as redes sociais são um veículo para disseminar informações, criar comunidades e promover a representatividade. É um exemplo de QP2, mostrando um tipo de estratégia de engajamento que complementa as ações presenciais. A "efetividade" aqui é percebida pela natureza do conteúdo e a potencial contribuição para o senso de pertencimento e representatividade, e não por dados quantitativos de impacto direto na permanência ou evasão dos usuários dos perfis.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Baixa representatividade feminina e os estereótipos de gênero associados à ciência (diminuem a interação das mulheres com os temas STEM e o investimento em carreiras da área).			O artigo aponta que a baixa representatividade e os estereótipos de gênero diminuem o interesse de mulheres em STEM, e sugere que o senso de pertencimento e a visibilidade de modelos femininos por meio de perfis de mídia social, podem motivar a permanência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Perfis ativos na mídia social Instagram que abordam e apoiam a pauta das mulheres em STEM/STEAM.	Mapeados 45 perfis. Os perfis "podem contribuir na inserção e motivar a permanência das Mulheres na área STEM/STEAM", pois representam um "espaço para encontro entre mulheres e homens que apoiam a proposta". Por meio de suas estratégias, é possível "ressignificar os estereótipos de gênero associados à área, e compreender o campo STEM ou STEAM como um espaço para a mulher".	O mapeamento de perfis em mídias sociais (Instagram) é uma iniciativa que tem o potencial de contribuir para a inserção e permanência de mulheres em STEM/STEAM, ressignificando estereótipos e fomentando o senso de pertencimento e representatividade

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Baixa representatividade feminina em cursos de STEM.			Os estereótipos de gênero e a baixa representatividade feminina são as principais barreiras que diminuem a interação das mulheres com STEM

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A04	Um relato sobre estratégias de incentivo ao ingresso e permanência de mulheres em áreas de STEM	Camila Sass, Giovanna Fincatti Dos Santos, Júlia Oliveira Pessoa, Maria Eduarda Brandão, Carla Rodriguez, Juliana Berbert - 2023	Brasil - São Paulo	Relato de Experiência	Relatar as ações do Coletivo Mirtha Lina (cMiN@) que visam aumentar a participação e permanência de meninas e mulheres nas áreas de STEM.	QP2 (Iniciativas e políticas eficazes)	Descrição das ações realizadas entre 2018 e 2022, divididas em três frentes: UFABC para MiN@s (atividades com meninas do ensino básico), MirTic@ (inclusão digital para jovens em abrigos) e EducaMiN@ (suporte acadêmico na graduação). Ações incluem oficinas, cursos, palestras e monitorias, com abordagens presenciais, remotas e híbridas.	UFABC para MiN@s impactou ~250 meninas; MirTic@, ~20 jovens; EducaMiN@, ~350 universitárias desde 2018. O coletivo contribuiu para a formação de uma rede de apoio que fortalece a confiança e o pertencimento das participantes nas áreas STEM.	Ampliar pesquisa com métricas de impacto; expandir áreas de atuação; estudar fatores de exclusão com recorte interseccional	Artigo valioso como exemplo de QP2, pois apresenta um programa institucional robusto com ações articuladas para diferentes etapas da trajetória educacional feminina. Destaca a importância de ambientes acolhedores, apoio contínuo e ensino adaptado às necessidades das estudantes. Mesmo com poucos dados quantitativos, os relatos demonstram impacto positivo relevante e replicável.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Baixa representatividade, falta de apoio familiar, estigmas e estereótipos reduzem o interesse por STEM. Iniciativas lúdicas e representativas ajudam na escolha pela área.	Falta de acolhimento e dificuldades nas disciplinas iniciais. A criação de redes de apoio e materiais acessíveis promove o sentimento de pertencimento.	Reprovação e desistência nas disciplinas iniciais dos bacharelados	

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Programa institucional (Coletivo Mirtha Lina - UFABC), com 3 frentes: UFABC para MiN@s, MirTic@ e EducaMiN@	Impactou mais de 600 meninas/mulheres; promove rede de suporte; alcance híbrido e nacional; impacto pessoal, acadêmico e profissional	Exemplo de iniciativa institucional eficaz que atua em diferentes fases da trajetória educacional. Mostra que ações práticas e acolhedoras contribuem para ingresso e permanência feminina em STEM.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Falta de apoio familiar, inseguranças, pressão social, e ausência de modelos femininos na área.	Dificuldades acadêmicas iniciais, carência de materiais didáticos adequados e suporte específico às alunas.	Estereótipos e estigmas de gênero que afastam mulheres das áreas tecnológicas.	Barreiras sociais e culturais ainda afastam mulheres de STEM, exigindo ações afirmativas e acolhedoras

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A05	Fatores e Dificuldades que Influenciam na Entrada e Permanência das Mulheres na Área de TI	Carla Ilane Moreira Bezerra1, Maria Alice de Souza Macedo1, Kassia Cristina de Sousa Lopes1 - 2023	Brasil - Ceará	Survey (pesquisa de levantamento)	Investigar, por meio de um survey com 107 mulheres, os fatores que influenciam a entrada e permanência de mulheres na área de TI, incluindo os obstáculos enfrentados tanto na graduação quanto no mercado de trabalho.	QP1 - Fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão	Estudo quantitativo e qualitativo com aplicação de survey online. Participaram 107 mulheres que estão cursando ou já concluíram graduação em TI, e/ou atuam na área. O questionário foi dividido em três eixos: dados demográficos, fatores de entrada e fatores de permanência. Análise estatística descritiva e categorização qualitativa de respostas abertas revisadas por pares.	As participantes relataram entrada na área motivada por afinidade com matemática/TI, interesse na grade e empregabilidade. A permanência foi atribuída à aptidão e boas perspectivas de carreira. Fatores de evasão incluem experiências de machismo e assédio, dificuldades técnicas e sobrecarga pessoal. Também foram evidenciadas barreiras culturais desde a infância, com desigual acesso à tecnologia, além de obstáculos institucionais e sociais no ambiente acadêmico e profissional.	O estudo reconhece a importância de suas descobertas como base para ações de apoio e inclusão de mulheres na TI, tanto em universidades quanto no mercado. Como trabalhos futuros, sugere: (i) replicar a pesquisa em contexto internacional; (ii) aprofundar a investigação sobre preconceitos enfrentados por mulheres na área; e (iii) explorar ações para melhorar a efetividade de eventos voltados para mulheres na TI e o ambiente acadêmico/profissional.	O artigo contribui fortemente para a QP1 ao identificar fatores detalhados de entrada, permanência e evasão com base em dados empíricos. Também oferece subsídios relevantes para a QP3 ao expor barreiras sociais, culturais e institucionais enfrentadas pelas mulheres em TI, desde a formação até o mercado. A abordagem combinada (quantitativa e qualitativa) e a amostra nacional fortalecem a aplicabilidade dos resultados no contexto do Ensino Superior em STEM.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Afinidade com a área ou matemática; interesse na grade curricular; busca por boa remuneração e home office; influência de familiares/amigos; contato com TI em eventos; e motivos financeiros/geográficos.	Aptidão; empregabilidade; apoio familiar; superação de dificuldades acadêmicas, financeiras e tecnológicas; equilíbrio entre vida pessoal e estudos.	Machismo e assédio; dificuldades técnicas (programação/lógica); falta de apoio; problemas financeiros; ambiente hostil; sentimentos de insegurança e inadequação; pressão familiar.	A permanência das mulheres em TI é sustentada por interesse, apoio e superação de barreiras, mas a evasão ainda é fortemente impulsionada por fatores estruturais como machismo, dificuldades técnicas e desamparo institucional e emocional.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Não abordado.	Não abordado.	Não abordado.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Baixa proporção de mulheres na área; construção de gênero na infância (brinquedos e incentivos desiguais); falta de apoio familiar; dificuldades de inserção no mercado.	Assédio e machismo por professores e colegas; dúvidas desvalorizadas; exigência maior sobre mulheres nos trabalhos acadêmicos.	Estereótipos e estigmas de gênero; cultura machista na academia e no trabalho; sentimento de inferioridade e insegurança constantes.	A trajetória feminina em TI é dificultada por um ciclo de exclusão que se inicia na infância e se perpetua no ensino superior e mercado, alimentado por estereótipos, desigualdade de tratamento e desvalorização institucional da presença e potencial das mulheres.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A06	Promoting the Participation of Women in STEM: A Methodological View [Promovendo a Participação de Mulheres em STEM: Uma Visão Metodológica]	Francisco José García-Peñalvo , Alicia García-Holgado , Angeles Dominguez , Jimena Pascual - 2022	Europa/América Latina (estudo de caso aplicado na Colômbia)	Relato metodológico com estudo de caso aplicado	O objetivo principal do capítulo é descrever a abordagem metodológica desenvolvida durante a execução do projeto "Construindo o futuro da América Latina: engajando mulheres em STEM (W-STEM)", para promover a participação de mulheres em STEM e ilustrar sua aplicação na Universidad del Norte, na Colômbia.	QP2 (Iniciativas e políticas eficazes)	Abordagem sistemática dividida em quatro etapas (linha de base, análise, planejamento e desenvolvimento); inclui coleta de dados institucionais, mapeamento de processos, benchmarking, atividades colaborativas como o World Café, definição e execução de planos de ação, campanhas, mentorias e ações de comunicação.	As campanhas aumentaram o interesse de alunas por STEM, o programa de mentoria atraiu a maioria das alunas do primeiro ano e o grupo W-STEM se consolidou como rede de apoio. As ações foram integradas à rotina universitária, promovendo sustentabilidade e conscientização institucional	Houve baixa resposta de diretores escolares, viés amostral por redes sociais e contatos pessoais, baixa taxa de retorno em avaliações pós-atividade, limitação financeira das ações e incerteza sobre o interesse prévio dos participantes	A metodologia é prática e replicável, com ações concretas de impacto real. O estudo oferece boas práticas institucionais sustentáveis, adaptáveis a outros contextos. O envolvimento institucional e o uso de dados desagregados são pontos fortes

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Papéis de gênero, preferências de estilo de vida, estereótipos sobre STEM como ambiente competitivo e a ausência de modelos femininos no corpo docente influenciam negativamente o ingresso de mulheres em STEM	Embora não discutidos diretamente, fatores como mentoria, apoio institucional e redes de suporte são abordados como formas de promover a permanência das alunas	O artigo menciona o risco de abandono como um desafio na trajetória acadêmica, mas não detalha os fatores de evasão específicos identificados na pesquisa	Fatores culturais e sociais influenciam fortemente o ingresso das mulheres em STEM. A presença de modelos e o apoio institucional são essenciais para criar condições de permanência

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	A metodologia proposta estruturou iniciativas como campanhas de atração (Cinema W-STEM, workshops, modelos de referência), o programa de mentoria MentorADA, bolsas de estudo específicas, criação de um grupo estudantil e o uso de redes sociais para engajamento	As campanhas aumentaram o interesse feminino em STEM; o programa de mentoria atraiu as alunas de cursos com menor participação feminina; o grupo W-STEM consolidou uma rede de apoio contínua; as ações foram institucionalizadas, garantindo sustentabilidade	A combinação de ações práticas com apoio institucional e comunicação estratégica mostrou resultados concretos na promoção da participação feminina e pode ser replicada em outras universidades

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Papéis de gênero, socialização precoce, dificuldades financeiras para acesso ao ensino superior	Baixa presença de professoras em STEM, ausência de políticas específicas voltadas a mulheres e iniciativas isoladas sem apoio institucional	Estereótipos de gênero, percepção de STEM como ambiente competitivo e falta de conscientização de famílias e professores	A combinação de barreiras sociais, institucionais e culturais dificulta o ingresso e permanência das mulheres em STEM, sendo essencial o enfrentamento dessas dimensões de forma integrada

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A07	Empowering Saudi women in STEM: Assessing readiness and aspirations at prince Mohammed bin Fahd university (PMU) [Empoderando mulheres sauditas em STEM: avaliando a prontidão e as aspirações na Universidade Príncipe Mohammed bin Fahd (PMU)]	Russina A. Eltoum and Hanadi M. Abdelsalam - 2024	Arábia Saudita	Estudo de caso com abordagem mista (quantitativa e qualitativa)	Avaliar a preparação e as aspirações de alunas sauditas para programas de engenharia e arquitetura na PMU, explorando motivações, competências e visões sobre obstáculos em STEM	QP1 - Fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão	Análise quantitativa de registros acadêmicos (2016-2023) de um curso de pré-cálculo, e pesquisa qualitativa com 102 alunas do campus feminino, abordando motivações, aspirações e percepções sobre obstáculos em STEM	O estudo mostrou crescimento expressivo nas matrículas de mulheres no curso de pré-cálculo após a abertura dos cursos de engenharia e arquitetura na PMU, indicando maior interesse e acesso. As estudantes relataram boa preparação (nota média de confiança 3.6/5) e motivações variadas, como estabilidade financeira, impacto social e gosto por inovação. A maioria demonstrou aspirações claras de carreira e desejo de contribuir com a Saudi Vision 2030. Ainda que 39% vejam igualdade de oportunidades, uma parte significativa percebe desafios sociais e culturais persistentes, como conciliar estudos com a vida pessoal e superar barreiras de gênero.	A pesquisa é limitada a uma única instituição e cursos iniciais, com uma amostra pequena (102 alunas), o que restringe a generalização dos dados. Também há risco de viés de resposta e falta de acompanhamento longitudinal. Recomenda-se ampliar o escopo para outras instituições e fases da formação, e desenvolver ações contínuas de apoio institucional e inclusão.	O estudo mostra como uma simples política institucional (permitir matrícula de mulheres) pode gerar forte impacto. Reforça a importância de combinar ações institucionais com suporte emocional e social para apoiar a motivação já existente entre as mulheres. Alémde trazer a perspectiva dessas alunas sobre suas motivações. Para o mapeamento, temos com limitação de que o contexto da Arábia Saudita não seja reaplicável em outros, conforme o próprio estudo apontou.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Oportunidades de carreira (46%), estabilidade financeira, desejo de impacto social (25%), paixão por STEM (18%), influência de mentores ou família (14%)	Não abordado diretamente	Preocupações com equilíbrio entre vida acadêmica e pessoal (36%) e com atualização tecnológica (17%) sugerem potenciais fatores de evasão	As alunas demonstram alta motivação e senso de propósito; embora permanência e evasão não sejam foco, fatores como equilíbrio vida pessoal/acadêmica aparecem como desafios importantes

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Inclusão de mulheres em programas de engenharia e arquitetura na PMU, alinhada à Saudi Vision 2030	Crescimento expressivo da matrícula; alunas com aspirações claras e desejo de contribuir com inovação e sustentabilidade; sentimento de empoderamento evidente nas respostas	Abrir oportunidades institucionais foi fundamental para impulsionar o ingresso feminino; políticas inclusivas geraram forte resposta positiva das alunas

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Preocupações com equilíbrio entre vida acadêmica e pessoal (36%); percepção de obstáculos de gênero (20%)	Ausência de barreiras explícitas mencionadas, mas reconhece necessidade de melhoria em estratégias e ambientes de ensino	12% das alunas percebem sub-representação feminina e desafios culturais persistentes	Mesmo após a inclusão institucional, ainda há barreiras sociais e culturais relevantes; as estudantes mostram consciência e desejo de superá-las

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A08	Women in STEM in Paraguay [Mulheres em STEM no Paraguai]	Galia Marinova, Valentina Canese, Larizza Delorme, Fahmida Chowdhury - 2022	Paraguay	Estudo descritivo e comparativo	Examinar a situação atual das mulheres em campos STEM no Paraguai, utilizando dados de matrícula e de um programa nacional de incentivo à pesquisa para determinar se a histórica participação feminina ativa no país se reflete na presença de mulheres nessas áreas.	Q3 - Barreiras sociais, institucionais e culturais	O estudo analisa dados secundários de duas fontes: (1) Registros de matrícula e graduação por gênero da Universidade Nacional de Assunção (UNA), de 2012 a 2021; (2) Dados de 2020 do Programa Nacional de Incentivo a Pesquisadores (PRONII), vinculados ao CONACYT, com informações sobre a distribuição de gênero por área e nível hierárquico na pesquisa.	As mulheres são bem representadas no ensino superior em geral, mas permanecem sub-representadas em áreas como engenharia, física e matemática. Em 2021, apenas 17% dos estudantes de engenharia na UNA eram mulheres. No PRONII, mulheres representaram 48,4% dos pesquisadores, mas apenas 4,7% na área de engenharia e tecnologia. Observou-se também uma queda na presença feminina nos níveis superiores da carreira acadêmica, apontando para a existência de um "teto de vidro".	A análise se baseia apenas nos dados da maior universidade pública do país e em um programa nacional de pesquisa, o que limita a abrangência do estudo. Embora reconheça a influência de múltiplos fatores na participação feminina em STEM, o estudo não aprofunda essas variáveis. Os autores recomendam mais estudos sistemáticos e comparativos para compreender melhor os obstáculos e dinâmicas envolvidos.	Este artigo contribui com uma visão detalhada do contexto paraguaio, revelando que, mesmo em um país onde as mulheres têm papel social ativo, persistem barreiras significativas à sua participação em STEM. A análise por área e nível hierárquico permite observar com clareza os pontos de maior desigualdade, reforçando a importância de políticas direcionadas.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Expectativas socioculturais e estereótipos de gênero influenciam a escolha por áreas com maior flexibilidade, como medicina e arquitetura, em detrimento de STEM.		Responsabilidades familiares e exigência de dedicação em tempo integral nas áreas STEM dificultam a permanência; mulheres muitas vezes precisam ingressar no mercado de trabalho mais cedo.	Mesmo com ampla participação feminina no ensino superior, as mulheres continuam sub-representadas em STEM devido a fatores culturais e exigências estruturais das carreiras nessas áreas.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?			

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos de gênero; maternidade; responsabilidades familiares; expectativas sociais que orientam as mulheres a escolherem áreas mais "femininas" e conciliáveis com a vida doméstica.		Baixa representação em áreas específicas como engenharia; presença do teto de vidro nos níveis superiores da carreira acadêmica; tradição institucional com foco na formação profissional em vez da pesquisa.	A presença das mulheres diminui nos níveis mais altos da carreira acadêmica e nas áreas mais técnicas de STEM, evidenciando um teto de vidro e a persistência de obstáculos socioculturais enraizados.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A09	Barreiras e enfrentamentos de mulheres em carreiras predominantemente masculinas	Ligia Carolina Oliveira-Silva, Vanessa Aparecida Diniz Parreira	Brasil - Minas Gerais	O objetivo principal do estudo é analisar as barreiras e as estratégias de enfrentamento utilizadas por estudantes e profissionais femininas em carreiras predominantemente masculinas (STEM) no Brasil. O estudo busca entender as dificuldades enfrentadas e os recursos que elas utilizam para permanecer e ascender nessas áreas.	Qualitativo, com uso de grupos focais e análise de conteúdo temática	Q3 - Barreiras sociais, institucionais e culturais	Dois grupos focais (um com estudantes, outro com profissionais), ao todo com 15 participantes. As falas foram transcritas e analisadas por análise de conteúdo, resultando em categorias temáticas de barreiras (internas e externas) e estratégias (internas e externas).	O estudo revela que as barreiras enfrentadas pelas mulheres em STEM são mais numerosas e perceptíveis do que as estratégias de enfrentamento. Destacam-se o assédio, a discriminação de gênero, cobranças exacerbadas, insegurança, rejeição da feminilidade e o teto de vidro. Como enfrentamentos, surgem a autoaceitação, apoio psicológico, planejamento de carreira, sororidade e busca por modelos femininos. A permanência é fortemente relacionada à resiliência pessoal e suporte emocional.	Amostra reduzida em um grupo de 15 mulheres e localizada em uma única cidade; ausência de áreas específicas como matemática e outras engenharias e maior diversidade racial	Proporciona um panorama aprofundado das barreiras enfrentadas por mulheres em STEM e das estratégias subjetivas utilizadas para enfrentá-las. Enfatiza a importância de políticas públicas e ações institucionais baseadas na escuta ativa das mulheres.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Estereótipos de gênero, preconceitos desde a infância e ausência de modelos femininos dificultam a escolha por STEM.	Estratégias como autoaceitação, resiliência, apoio psicológico e modelos inspiradores contribuem para a permanência.	Assédio, cultura machista, discriminação de gênero, desigualdade numérica e a cobrança e demandas exacerbadas aparecem como fatores determinantes para o desejo de desistência ou saída da área.	As barreiras enfrentadas pelas mulheres, tanto na formação quanto no mercado de trabalho, são o principal fator que impedem a entrada e contribuem para a evasão e desestímulo à permanência em STEM.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo não descreve programas institucionais ou políticas públicas específicas		

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Assédio (moral e sexual); discriminação de gênero; preconceitos e estereótipos; falta de apoio entre mulheres (síndrome da “abelha rainha”).	Cultura machista/hostil; exigência de desempenho acima da média; teto de vidro; falta de suporte institucional para conciliação com a vida familiar.	Conflito entre responsabilidades familiares e exigências da carreira; internalização de estereótipos de gênero desde a infância.	As barreiras externas (sociais, institucionais e culturais) são significativamente mais evidentes e frequentes que as estratégias de enfrentamento, tornando-se o principal entrave à permanência e ascensão das mulheres em STEM

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A10	Factors Facilitating and Impeding Women's Retention in Math-Intensive STEM Fields(Article) [Fatores que Facilitam e Dificultam a Retenção de Mulheres em Campos STEM Intensivos em Matemática]	Almukhambetova, Ainur and Kuzhabekova, Aliya and Kim, Tatyana - 2025	Cazaquistão	Estudo qualitativo, exploratório com entrevistas semiestruturadas.	Explorar, através de um estudo qualitativo, as experiências de estudantes universitárias em programas STEM intensivos em matemática no Cazaquistão para entender os fatores que influenciam a retenção de mulheres nessas áreas.	QP1 - Fatores que influenciam Q3- Barreiras sociais, institucionais e culturais	Qualitativo, exploratório. Entrevistas semiestruturadas com 29 estudantes de graduação do sexo feminino em cursos STEM de 10 universidades. Utilizou a Teoria Social Cognitiva da Carreira (SCCT) como base teórica e a análise de estrutura para processar os dados.	Os resultados são organizados em três categorias de fatores que influenciam a retenção de mulheres em STEM: pessoais (autoeficácia, interesse), distais (ambiente escolar, estereótipos de gênero) e proximais (apoio familiar, interações com professores e colegas). A entrada é influenciada por apoio familiar, políticas de incentivo, interesse em matemática e modelos de referência. A permanência depende de autoestima, interações com professoras, ambiente acolhedor e oportunidades. A evasão está ligada a estereótipos de gênero, exclusão em grupos, discriminação de colegas/professores, ambiente universitário hostil e estágios	O estudo é limitado a estudantes de graduação no Cazaquistão. As recomendações incluem: programas de educação sensíveis a gênero, revisão de materiais didáticos, divulgação de histórias de sucesso, programas de mentoria, treinamento para professores e oportunidades equitativas em trabalhos de grupo e estágios.	Estudo robusto que enriquece a compreensão sobre a permanência de mulheres em STEM. Ainda que situado no Cazaquistão, os achados dialogam fortemente com o contexto brasileiro, reforçando que mudanças culturais e institucionais são tão importantes quanto políticas públicas. O ambiente universitário é hostil, e isso afasta as estudantes. O artigo também valida a SCCT como lente teórica eficaz para compreender a retenção. Ótima contribuição para QP1 e QP3

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Experiências escolares: participação em atividades STEM e olimpíadas; Apoio governamental: bolsas de estudo; Modelos de comportamento: presença de mulheres em STEM; Autoeficácia: autoconfiança em matemática; Acesso à informação sobre carreiras.	Apoio ambiental: familiar e de professoras; Recursos financeiros suficientes; Autoestima e ambição: confiança em si mesma; Interações com professoras: como modelos e fonte de inspiração.	Expectativas sociais conflitantes (carreira x tarefas domésticas); Insegurança e falta de motivação; Falta de apoio institucional: ambiente hostil de "clube dos meninos"; Discriminação de professores e colegas; Incompatibilidade de carreira com a vida pessoal.	A retenção de mulheres em STEM é um processo complexo, influenciado por fatores pessoais (autoeficácia, interesse), distais (ambiente escolar, estereótipos) e proximais (apoio familiar, interações com professores e colegas). A falta de apoio em qualquer um desses níveis, especialmente em um ambiente acadêmico hostil e com fortes estereótipos, pode levar à evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Não abordado diretamente, porém o estudo contextualiza ações governamentais feitas pelo Cazaquistão: Programas de cooperação com a ONU e British Council; Introdução de currículos e escolas especializadas em STEM; Bolsas de estudo estatais; Abertura de filiais de universidades estrangeiras	O texto aponta que, apesar dessas iniciativas, a sub-representação feminina e a desproporção no interesse por profissões STEM ainda persistem, sugerindo que as políticas sozinhas não são suficientes para superar barreiras socioculturais.	As políticas e iniciativas governamentais, por si só, não conseguem reverter a disparidade de gênero em STEM. É necessário combinar essas ações com medidas que abordem as barreiras sociais, institucionais e culturais enraizadas.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos de gênero: A visão de que homens são "naturalmente mais inteligentes"; Atitudes parentais: Pais que subestimam as habilidades das filhas em ciências; Percepção equivocada: A ideia de que carreiras STEM não são "orientadas para pessoas"; Discriminação por colegas: Desvalorização de ideias em trabalhos em grupo.	Sistema educacional: Pode reforçar estereótipos; Ambiente universitário: Descrito como "frio, impessoal e com dominação masculina"; Exclusão em trabalhos em grupo ("clube dos meninos"); Discriminação de professores e empregadores em estágios, que duvidam de suas capacidades.	Papéis de gênero tradicionais: A expectativa de que a mulher se dedique a tarefas domésticas ou a profissões "femininas" é uma barreira cultural significativa e enraizada, transmitida por familiares e reforçada pela sociedade.	As barreiras à participação feminina em STEM não são apenas educacionais ou políticas. Elas são profundamente enraizadas em estereótipos culturais e sociais que influenciam desde a infância (brinquedos, expectativas familiares) até o ambiente acadêmico e profissional (professores, colegas, empregadores), criando um ciclo de exclusão

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A11	A Comparative Study on the Support in Engineering Courses: A Case Study in Brazil and Spain [Um Estudo Comparativo sobre o Apoio em Cursos de Engenharia: Um Estudo de Caso no Brasil e na Espanha]	Garcia-Holgado, Alicia and Gonzalez-Gonzalez, Carina S. and Peixoto, Aruquia - 2020	Brasi (Rio de Janeiro) /Espanha	Estudo comparativo, quantitativo.	Analisar as percepções de gênero e cultura sobre o apoio em cursos de engenharia, comparando estudantes universitários do Brasil e da Espanha.	QP1 - Fatores que influenciam e entrada, permanência e evasão	Comparativo, quantitativo. Questionários aplicados a 208 estudantes de engenharia (Brasil: 66; Espanha: 142). O questionário tinha perguntas sobre apoio recebido em três fases: antes da graduação, durante a graduação e no mercado de trabalho. Análise estatística descritiva e testes não paramétricos foram utilizados para comparar percepções entre gêneros e países.	O apoio de família e amigos é maior na Espanha do que no Brasil. O apoio de professores e das instituições é baixo em ambos os países. No Brasil, 80% das mulheres tinham menos de 50% das disciplinas aprovadas, contra 58,54% dos homens, sugerindo uma maior dificuldade de permanência.A amostra brasileira foi de apenas uma instituição. O estudo recomenda que universidades criem um ambiente mais inclusivo, vibrante e acolhedor, com foco em aumentar o apoio de professores e da própria instituição para diminuir a	A amostra brasileira foi de apenas uma instituição. O estudo recomenda que universidades criem um ambiente mais inclusivo, vibrante e acolhedor, com foco em aumentar o apoio de professores e da própria instituição para diminuir a evasão.	O artigo é muito relevante porque, ao comparar o Brasil com a Espanha, reforça que a falta de apoio institucional e docente é uma barreira significativa e universal para a permanência em STEM, independentemente do contexto sociocultural. A menção de que mulheres brasileiras têm menor índice de aprovação de disciplinas é um dado quantitativo forte para a discussão sobre evasão.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O apoio de amigos, colegas e professores no ensino médio influencia a decisão de cursar engenharia.	O apoio da família e de amigos durante a graduação é um fator de permanência.	A falta de apoio da universidade e dos professores é um fator crítico para a evasão. A baixa taxa de aprovação de disciplinas entre mulheres no Brasil sugere maior dificuldade de permanência.	A sub-representação feminina em engenharia é influenciada pela percepção do apoio recebido em diferentes etapas. A falta de apoio institucional e docente é um fator crítico para a permanência e se manifesta em taxas mais altas de dificuldade acadêmica, como a baixa aprovação de disciplinas entre mulheres no Brasil.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Não foram abordadas iniciativas ou políticas eficazes. No entanto, o estudo sugere a necessidade de as instituições de ensino criarem um ambiente mais inclusivo e acolhedor para aumentar o apoio aos alunos.		

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?		O baixo apoio de professores e da instituição de ensino é a principal barreira institucional identificada.	O estudo sugere que o baixo apoio de família e amigos no Brasil pode ser uma barreira cultural, contrastando com o resultado da Espanha.	A principal barreira identificada é a institucional. A falta de apoio de professores e da universidade cria um ambiente desfavorável para a permanência de estudantes, sendo um fator crítico de evasão, independentemente do contexto cultural do Brasil ou da Espanha.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A12	Empowering Latin American Women Engineers: Bridging the Gender Gap Through a Network of Change(Conference Paper) [Empoderando Engenheiras Latino-Americanas: Reduzindo a Lacuna de Gênero Através de uma Rede de Mudança]	Lara-Prieto, Vianney and Ruiz-Cantisani, Maria Ileana and Bentin, Marcela Paola and Peralta, Maria Haydée and Romero - 2024	América Latina (inclui Brasil)	Métodos mistos (qualitativo, com questionário)	Avaliar o impacto individual da participação na Cátedra Matilda, uma rede de mulheres na engenharia, para entender como a iniciativa promove a equidade de gênero.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	Métodos mistos, com foco qualitativo. Questionário com perguntas abertas aplicado a 43 membros da Cátedra Matilda (91% mulheres), de países como Argentina, Colômbia e México. Análise qualitativa das respostas para identificar motivações e o impacto percebido pelos membros.	A participação na Cátedra gerou crescimento profissional, networking, maior conscientização sobre gênero, senso de comunidade e inspirou a replicação das iniciativas. Os programas de maior impacto foram os livros, simpósios de pesquisa e programas de mentoria.	A amostra é pequena (43 membros) e restrita aos participantes da rede. As recomendações incluem buscar financiamento, parcerias com a indústria, fortalecer programas de mentoria e expandir as ações para o ensino fundamental.	O estudo é altamente relevante por apresentar um exemplo concreto e regional (América Latina, incluindo o Brasil) de como iniciativas institucionais e redes de apoio podem ser eficazes. Ele reforça a importância da comunidade, do networking e da mentoria como ferramentas para empoderar mulheres e combater barreiras em STEM.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?				

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	A Cátedra Matilda é uma iniciativa institucional e uma rede de apoio. Suas ações incluem: publicação de livros com histórias inspiradoras, eventos de pesquisa, programas de mentoria e campanhas em mídias sociais.	A percepção dos membros demonstra que a Cátedra é eficaz em promover o crescimento profissional e o networking, aumentar a conscientização sobre gênero e fortalecer o senso de comunidade e irmandade, inspirando a replicação de esforços em outras instituições.	A criação de redes de apoio e iniciativas institucionais, como a Cátedra Matilda, são estratégias altamente eficazes para empoderar mulheres em STEM. A mentoria, o networking e a valorização de modelos inspiradores são pilares cruciais para a promoção de um ambiente de equidade.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?				

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A13	Gender inequality in science, technology, engineering and mathematics: gendered time disparities in perceived and actual time spent in practical laboratory-based activities [Desigualdade de gênero em ciência, tecnologia, engenharia e matemática: disparidades de tempo de gênero no tempo percebido e real gasto em atividades práticas de laboratório]	Fernandez, Daniela and White, Sarah and Smith, Helen C. M. and Connor, Peter M. and Ryan, Michelle - 2023	Reino Unido	Métodos mistos (quantitativo, pesquisa, observacional)	Examinar as diferenças de gênero no tempo real e percebido que estudantes universitários de STEM dedicam a diversas atividades laboratoriais, investigando a hipótese de que mulheres dedicam menos tempo a atividades práticas e mais a tarefas estereotipadas.	QP3 - Barreira sociais, institucionais e culturais	Métodos mistos com duas fases: um estudo quantitativo com 227 alunos (pesquisa online) para medir a percepção de tempo e satisfação, e um estudo observacional com 327 alunos para medir o tempo real gasto em atividades práticas.	Mulheres gastam menos tempo usando equipamentos do que homens, mas não percebem essa diferença e se sentem igualmente satisfeitas. Mulheres gastam mais tempo em tarefas estereotipadas (gravar anotações). Isso indica uma "falsa sensação de igualdade" que pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades das mulheres.	As amostras das duas fases do estudo eram diferentes, e o estudo se concentrou apenas no gênero, sem considerar outros fatores. Recomenda-se replicar o estudo com amostras maiores e com a mesma população, e incluir fatores interseccionais.	Este estudo é extremamente relevante, pois traz evidências concretas e observacionais (não apenas de autorrelato) das barreiras de gênero no cotidiano acadêmico. A descoberta da dissonância entre percepção e realidade é um insight poderoso, mostrando que a desigualdade não está apenas nos números de matrícula, mas na qualidade da participação e na experiência de aprendizado.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?		A qualidade da participação nas atividades práticas de laboratório é um fator crucial de permanência. A limitação do tempo em tarefas essenciais pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades e a identidade profissional das estudantes.	A desigualdade de oportunidades práticas e o baixo senso de pertencimento ao laboratório são fatores que contribuem para a evasão, mesmo que as estudantes não percebam a desigualdade no momento.	A permanência de mulheres em STEM está diretamente ligada à qualidade de sua participação nas atividades práticas. A limitação do tempo das mulheres em tarefas essenciais pode comprometer seu desenvolvimento e senso de pertencimento, aumentando o risco de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Não foram abordadas iniciativas ou políticas específicas. O artigo sugere que as intervenções devem ir além do aumento de matrículas e focar em garantir a igualdade de oportunidades de aprendizagem na prática. Ele também sugere a metodologia de observação como uma forma de avaliar a eficácia dessas intervenções.		O artigo aponta que a eficácia das intervenções não pode ser medida apenas por números de matrícula, mas pela qualidade da participação das mulheres em sala de aula e laboratório. As instituições precisam adotar estratégias que monitorem e corrijam ativamente as dinâmicas de grupo que perpetuam a desigualdade.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A reprodução de papéis de gênero estereotipados é a principal barreira social. Mulheres são delegadas a tarefas "administrativas" (anotações), enquanto homens dominam as tarefas "práticas" (uso de equipamentos).	A principal barreira institucional é a falha da universidade em garantir o acesso igualitário a recursos e oportunidades de ensino. Focar apenas em números de matrícula cria uma "falsa sensação de igualdade", mascarando a desigualdade na prática.		A desigualdade de gênero em STEM não se manifesta apenas em números, mas na qualidade da participação. A reprodução de papéis de gênero estereotipados nas atividades práticas de laboratório, combinada com a falta de consciência dessa desigualdade pelas próprias estudantes, é uma barreira institucional e social que limita o desenvolvimento das mulheres em STEM.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A14	What lies beneath sustainable education? Predicting and tackling gender differences in stem academic success [O que está por trás da educação sustentável? Prevenindo e combatendo as diferenças de gênero no sucesso acadêmico em STEM]	Tânia M. M. I. I. de Castro e Ali H. M. Al-Shamaa - 2021	Arábia Saudita	Quantitativo, análise de dados secundários	Avaliar os padrões de diferenças de gênero no sucesso acadêmico em uma sociedade em transição, examinando como a prontidão acadêmica e as escolhas de especialização influenciam o desempenho e a motivação para se formar.	QP3 - Barreiras sociais, institucionais e culturais	Quantitativo. Análise de dados secundários de 3469 estudantes de graduação (1879 mulheres, 1590 homens) de uma universidade saudita, formados entre 2006 e 2015. Avaliou notas no ensino médio e na universidade, proficiência em inglês e motivação para se formar em diferentes especializações.	Mulheres têm desempenho acadêmico superior (HSGPA), mas sua escolha de curso não previu seu sucesso. Homens com HSGPA inferior têm maior desempenho e motivação em engenharia, e a escolha da especialização previu seu sucesso. Isso sugere que as mulheres apresentam menor autodeterminação nas escolhas de carreira.	O estudo analisou apenas formandos, excluindo estudantes que evadiram. A amostra é de uma única universidade saudita, o que limita a generalização. As recomendações incluem intervenções focadas em aumentar a autodeterminação e a motivação das mulheres para áreas STEM.	O artigo explora um contexto sociocultural único e demonstrar que a excelência acadêmica das mulheres nem sempre se traduz em escolhas de carreira autodeterminadas. O estudo vai além de dados de matrícula e notas para investigar a motivação e a autodeterminação, elementos-chave para a permanência e sucesso em STEM.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A aversão à incerteza e a busca por estabilidade financeira podem influenciar as escolhas de carreira das mulheres. A falta de autodeterminação é um fator chave, já que a escolha da especialização delas não previu o sucesso acadêmico, diferentemente dos homens.	A resiliência das mulheres em áreas não tradicionais (como administração na Arábia Saudita) é um fator de permanência. No entanto, a motivação baseada em fatores externos (estabilidade) pode ser um risco a longo prazo.	O estudo não analisou a evasão, mas a falta de autodeterminação na escolha de carreira e a motivação baseada em fatores externos (e não em paixão pela área) podem ser fatores de risco para a evasão.	A entrada e a permanência de mulheres em STEM são fortemente influenciadas pela autodeterminação na escolha da carreira. A falta de alinhamento entre paixão pela área e a escolha de especialização pode ser um fator de risco para a permanência e o sucesso a longo prazo.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O estudo propõe intervenções direcionadas e baseadas em dados para aumentar a motivação e a autodeterminação das mulheres, como: envolvimento em projetos de pesquisa, melhoria da orientação profissional, oferta de cursos eletivos e o fortalecimento de modelos de comportamento.	O artigo não apresenta resultados dessas intervenções, pois elas estavam em fase de implementação.	A equidade de gênero em STEM exige mais do que a simples abertura de vagas. É crucial implementar intervenções direcionadas que abordem a falta de autodeterminação e a motivação das mulheres, o que é um passo fundamental para um sucesso acadêmico e profissional sustentável.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A aversão à incerteza, que pode direcionar as escolhas de carreira para opções percebidas como mais seguras e estáveis. Os estereótipos de gênero que reforçam a separação de papéis em carreiras STEM e não-STEM.	A falta de autodeterminação das mulheres na escolha de carreira é uma barreira institucional. O sistema universitário, apesar de abrir vagas para mulheres em STEM, não está garantindo que a escolha seja motivada e alinhada com as aptidões.	A cultura patriarcal e os estereótipos de gênero que, apesar das mudanças sociais recentes, ainda influenciam as expectativas e a motivação das mulheres para as escolhas profissionais, limitando seu sucesso em áreas tradicionalmente masculinas.	As barreiras persistem em um nível mais profundo do que a simples restrição de acesso. O estudo aponta que as barreiras sociais e culturais afetam a motivação e a autodeterminação das mulheres, criando um descompasso entre sua capacidade acadêmica e suas escolhas de carreira em STEM.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A15	Women's Journey in STEM Education in Brazil: A Rapid Review on Engineering and Computer Science [A Jornada das Mulheres na Educação STEM no Brasil: Uma Revisão Rápida em Engenharia e Ciência da Computação]	Costa, Luis Felipe Coimbra and Nascimento, Luciana Maria Azevedo and Lima, Yuri Oliveira De and Santos, Ana Moura and Barbosa, Carlos Eduardo and Xexéo, Geraldo and De Souza, Jano Moreira - 2024	Brasil	Revisão Rápida (Rapid Review)	Apresentar os fatores (barreiras, motivadores e estratégias) que afetam a jornada das mulheres na educação STEM no Brasil, com foco em engenharia e ciência da computação.	QP1, QP2, QP3	Revisão Rápida de literatura. Foram analisados 25 artigos publicados em português ou inglês nos últimos 10 anos, a partir das bases de dados Scopus e Scielo. A análise dos dados foi temática, categorizando os resultados em barreiras, motivadores e estratégias. Foram elaboradas questões de pesquisas e critérios de inclusão e exclusão dos artigos.	As barreiras incluem estereótipos, falta de apoio e opressão. Os motivadores são o apoio social (família e professores) e a exposição a STEM. As estratégias mais eficazes envolvem a exposição a tópicos STEM, programas de mentoria e a criação de ambientes inclusivos (competições femininas, por exemplo).	A principal limitação é a natureza da Revisão Rápida, que é menos exaustiva que uma revisão sistemática. A escolha de apenas duas bases de dados também pode ter limitado a amostra. As recomendações incluem a necessidade de mais pesquisas que estabeleçam a relação entre barreiras, motivadores e estratégias.	Este artigo é de extrema importância por ser focado no Brasil. Ele sistematiza e consolida em um único documento as principais barreiras, motivadores e estratégias já descritas em nossa pesquisa, fornecendo um panorama completo e atualizado do cenário nacional. A análise de que a alta participação feminina no ensino superior não se reflete em STEM é um ponto crucial.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O apoio familiar, de amigos e de professores e a exposição a tópicos STEM no ensino médio são os principais motivadores para a entrada. A percepção de boas oportunidades de emprego e a autoconfiança nas habilidades de matemática também são fatores importantes.	O apoio social e institucional contínuo (professores, mentores, colegas) é um fator-chave para a permanência. Sentir-se parte de um grupo e ter acesso a modelos inspiradores aumentam o senso de pertencimento e a resiliência.	A evasão é causada por barreiras como a opressão e o ambiente hostil (isolamento, discriminação, mansplaining), a falta de apoio social e a falta de oportunidades. O medo da matemática e a baixa autoconfiança também contribuem para a desistência.	A jornada das mulheres em STEM no Brasil é uma luta contínua contra barreiras que começam na infância. A entrada, permanência e evasão são influenciadas por uma complexa interação entre fatores sociais, psicológicos e institucionais. O apoio social e a autoconfiança são os principais impulsionadores da permanência, enquanto o ambiente hostil e a opressão são os principais motivos para a evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	As estratégias eficazes identificadas incluem: programas de mentoria, competições tecnológicas direcionadas ao público feminino (como hackathons para mulheres), exposição a tópicos STEM em idades precoces, e a inclusão de modelos femininos inspiradores.	Essas iniciativas promovem o aumento da autoconfiança, desmistificam a área e criam ambientes seguros para o aprendizado e a colaboração. A participação de mulheres em comitês de avaliação e liderança também é vista como uma estratégia eficaz.	A eficácia de uma iniciativa para promover a participação feminina em STEM reside na sua capacidade de combater as barreiras de forma proativa. Programas de mentoria e competições inclusivas são exemplos de estratégias que constroem a autoconfiança, oferecem apoio social e criam um ambiente de pertencimento para as mulheres.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos de gênero, opressão (isolamento, segregação) e falta de apoio de colegas e familiares. A discriminação e comentários persistentes sobre a capacidade e aparência das mulheres no ambiente acadêmico são barreiras sociais relevantes.	A falta de apoio institucional por parte de professores e da universidade, a cultura masculina em cursos e competições, e a ausência de modelos femininos são as principais barreiras institucionais. O artigo ressalta que as universidades falham na retenção das mulheres, mesmo após a matrícula.	A cultura patriarcal que associa certas profissões STEM a poder e status masculinos, e a invisibilidade histórica das contribuições femininas em áreas técnicas. O medo da matemática é uma barreira cultural socialmente construída que afeta a confiança das meninas em áreas STEM.	As barreiras que as mulheres enfrentam no Brasil são sistêmicas e interconectadas. O artigo destaca que as barreiras sociais (estereótipos, opressão) e as barreiras institucionais (falta de apoio, cultura masculina) criam um ambiente hostil que prejudica a permanência, mesmo com o aumento das matrículas femininas.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A16	Facilitating Access to the Role Models of Women in STEM: W-STEM Mobile App [Facilitando o acesso aos modelos de mulheres em STEM: aplicativo móvel W-STEM]	García-Holgado, Alicia and Verdugo-Castro, Sonia and Sánchez-Gómez, Mª Cruz and García-Peñalvo, Francisco J. - 2020	América Latina	América Latina (e estudo exploratório na Espanha)	Estudo exploratório, descritivo	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	Descrever o protótipo do aplicativo móvel W-STEM, que visa facilitar o acesso a modelos de referência femininos em STEM, e apresentar um estudo exploratório sobre a percepção de estudantes do ensino médio em relação a ele.	O protótipo do aplicativo W-STEM foi bem-recebido pelos estudantes, que consideraram as entrevistas em vídeo com mulheres em STEM honestas e inspiradoras. 38,46% dos alunos não conheciam mulheres na área. A maioria dos estudantes busca informações online sobre carreiras, mas relata dificuldade em encontrar orientações úteis, o que valida a proposta do aplicativo.	A amostra é pequena, de uma única escola e em um contexto cultural específico (Espanha) que não é o público-alvo principal (América Latina). O feedback sobre a interface foi insuficiente. As recomendações são para a realização de estudos com uma versão funcional do aplicativo e com uma amostra maior.	O artigo é muito relevante por apresentar uma solução tecnológica concreta para uma barreira conhecida: a falta de modelos inspiradores. A validação do protótipo, mesmo que preliminar, mostra que o uso de aplicativos e de vídeos curtos pode ser uma estratégia promissora para campanhas de atração de meninas para STEM.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O estudo não investiga diretamente esses fatores, mas se baseia na premissa de que a falta de modelos de referência femininos e a dificuldade em encontrar informações úteis online são barreiras para a entrada.			O artigo reforça a ideia de que a exposição a modelos de referência femininos é um fator-chave para influenciar a decisão de entrada de meninas em carreiras STEM. A dificuldade de encontrar informações sobre essas referências online é um problema que a iniciativa W-STEM busca resolver.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O estudo descreve a criação de um aplicativo móvel (W-STEM) como uma ferramenta digital para ser usada em campanhas de atração. A estratégia é facilitar o acesso a entrevistas em vídeo com mulheres de diversos perfis em STEM.	O estudo exploratório mostra que o protótipo e seu conteúdo foram bem-recebidos e considerados úteis para inspirar estudantes. Os participantes gostaram da honestidade e clareza das entrevistas. A percepção positiva valida a ideia central do aplicativo como uma ferramenta promissora.	A criação de ferramentas digitais para divulgar modelos de referência é uma estratégia moderna e eficaz para combater a invisibilidade de mulheres em STEM. O estudo exploratório sugere que o uso de vídeos curtos e diversificados tem o potencial de ser inspirador e útil para jovens em busca de orientação de carreira.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A invisibilidade das mulheres em STEM e a dificuldade em encontrar modelos de referência (38,46% dos alunos não conheciam mulheres na área).	O estudo se baseia na premissa de que as instituições de ensino superior na América Latina precisam de ações para modernizar sua gestão e atrair mulheres para os programas STEM.		A falta de modelos de referência femininos é uma barreira cultural e social que prejudica o interesse e a representação de mulheres em STEM. A criação do aplicativo W-STEM é uma iniciativa que busca combater essa barreira através da tecnologia, oferecendo exemplos concretos e inspiradores para as jovens.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A17	Desenvolvimento de carreira de mulheres em STEM: o papel dos autoconceitos	Martins, Bruna Marina Melo 2022	Brasil	Dissertação com abordagem mista em 3 estudos: revisão sistemática, survey e estudo de intervenção (mentoria)	Verificar a influência dos autoconceitos (autoeficácia, autoestima, lócus de controle) na escolha, permanência e ascensão de carreira de mulheres em STEM. O estudo também buscou analisar o impacto de uma intervenção de mentoria nesses autoconceitos.	Q1, Q2 e Q3	Três estudos complementares: (1) Revisão sistemática de 282 estudos. (2) Survey com 107 mulheres em STEM no Brasil, usando questionários para medir autoconceitos. (3) Estudo de intervenção longitudinal com 20 mulheres (mentorandas e mentoras) em um programa de mentoria online de 5 semanas.	Os autoconceitos, principalmente a autoeficácia, são importantes preditores para a entrada, permanência e ascensão em STEM. Um programa de mentoria online foi eficaz para aumentar a autoeficácia, autoestima e lócus de controle de mentorandas. O estudo também revelou que a maioria das pesquisas se foca na escolha de carreira, com pouca atenção à permanência e ascensão.	A pesquisa é limitada por ter examinado apenas duas bases de dados (Estudo 1), ter uma amostra pequena para generalização (Estudo 2 e 3) e não ter avaliado os resultados da intervenção a longo prazo. Recomenda-se ampliar as bases de dados, aumentar o tamanho das amostras, diversificar as áreas de STEM e realizar estudos longitudinais	A dissertação é robusta e utiliza uma abordagem metodológica diversificada. É muito relevante para o mapeamento por focar em fatores psicológicos e testar uma intervenção prática, validando a mentoria como uma estratégia eficaz.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O estudo aponta que a alta autoeficácia é um fator crucial para a escolha e o ingresso de mulheres em carreiras STEM. A revisão teórica sugere que a experiência escolar e a socialização, que podem reproduzir estereótipos, são decisivas para a escolha de carreira.	Altos níveis de autoeficácia e autoestima, juntamente com um baixo lócus de controle externo, são identificados como fatores chave para a permanência de mulheres em STEM. Além de ter modelos femininos em STEM provoca mudanças positivas nas mentorandas em várias aspectos: estabelecimento de metas, crenças de sucesso, autoconceito, atitudes e estereótipos	A baixa autoeficácia e o alto lócus de controle externo são preditores de menor persistência e podem contribuir para o abandono da área de atuação. O estudo também sugere que a dificuldade em conseguir o primeiro emprego ou estágio na área pode levar à evasão.	A autoeficácia é um autoconceito fundamental que influencia diretamente a entrada, permanência e ascensão de mulheres em STEM. O fortalecimento de fatores psicológicos, como a autoeficácia e a autoestima, é crucial para a persistência em carreiras que são predominantemente masculinas.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O estudo testou um programa de mentoria online focado em desenvolvimento de carreira e autoconceitos.	A participação no programa de mentoria online gerou diferenças estatisticamente significativas, aumentando a autoeficácia, a autoestima e o lócus de controle interno das participantes com menos experiência (mentorandas). A mentoria online, ao proporcionar contato com modelos de referência, aumentou o senso de pertencimento e a confiança das participantes.	Programas de mentoria online são uma estratégia eficaz para fortalecer autoconceitos (como autoeficácia e autoestima) em mulheres mais jovens ou em início de carreira em STEM, contribuindo para sua permanência e desenvolvimento. A presença de modelos de referência femininos é um componente chave para o sucesso dessa iniciativa.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	O estudo cita estereótipos de gênero presentes na sociedade que associam competência aos homens e que influenciam a socialização e a escolha de carreiras, impactando a forma como as mulheres se percebem em STEM.	A pesquisa aponta a escassez de modelos de referência femininos nos ambientes acadêmico e profissional. O estudo também menciona a existência do "glass ceiling" como uma barreira que dificulta a ascensão profissional das mulheres.	A segregação horizontal das profissões (divisão por gênero) é mencionada como uma barreira cultural. O estudo também discute a internalização de papéis sexuais que levam as mulheres a duvidarem de suas próprias capacidades.	As barreiras, tanto sociais quanto culturais e institucionais, afetam negativamente os autoconceitos das mulheres, como a autoeficácia e a autoestima, que são fundamentais para sua persistência e sucesso em STEM.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A18	“Dear future woman of STEM”: letters of advice from women in STEM [“Querida futura mulher da área STEM”: cartas de aconselhamento de mulheres da área STEM]	Christina E. C. B. LaCosse e Nicole M. LaBelle - 2023	Estados Unidos	Estudo qualitativo exploratório.	O estudo teve como objetivo identificar, através de cartas de aconselhamento de estudantes universitárias em STEM, quais estratégias elas recomendariam para que suas pares naveguem e persistam em suas carreiras na área.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	Estudo qualitativo exploratório com 89 alunas de graduação de terceiro e quarto ano em STEM. As participantes, de duas universidades americanas, escreveram cartas de aconselhamento para calouras, relatando suas experiências, dificuldades e estratégias de superação. A análise foi temática, identificando sete categorias de conselhos.	A análise das cartas de aconselhamento revelou sete temas principais, sendo os mais frequentes: Empoderamento e Perseverança (85%), Formar Comunidade (70%) e Aconselhamento Acadêmico (50%). O estudo mostrou a importância de uma mentalidade de crescimento (falhas são normais), do apoio da comunidade de pares, de modelos femininos e, um ponto pouco abordado na literatura, do apoio familiar.	A amostra é limitada a duas instituições dos EUA, com viés para mulheres brancas, o que restringe a generalização. O estudo se baseou nas impressões das participantes, que podem ter viés de memória. Recomenda-se investigar como o aconselhamento varia entre grupos étnicos e áreas STEM, e a realização de pesquisas que comparem experiências de quem permaneceu e quem evadiu.	O artigo é muito valioso por dar voz às estudantes, oferecendo uma perspectiva interna sobre os desafios e as estratégias de sucesso em STEM. Ele reforça a importância de fatores como comunidade e mentoria, e introduz o papel do apoio familiar como um elemento crucial para a persistência. O foco na mentalidade de crescimento e a normalização do fracasso são insights importantes para a criação de programas de apoio.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O artigo aborda a entrada de forma indireta, mencionando que a percepção de que a área não oferece oportunidades de trabalho com objetivos comunitários e a existência de estereótipos de gênero negativos podem afastar as mulheres antes mesmo do ingresso.	Os fatores que influenciam a permanência são diversos e incluem o apoio de uma comunidade de pares, a presença de modelos de referência femininos e o apoio familiar, que foi destacado como inestimável. A adoção de uma mentalidade de crescimento e a utilização de estratégias acadêmicas eficazes também são apontadas como cruciais para a persistência.	A baixa confiança e sentimentos de autoeficácia, a síndrome do impostor, e a interpretação de notas baixas como uma indicação de falta de habilidade inata são fatores que podem levar à evasão. O estudo também aponta que experiências de discriminação de gênero, "mansplaining" e um ambiente competitivo contribuem para um clima hostil.	O apoio social e a mentalidade de crescimento são fatores centrais para a permanência de mulheres em STEM. As cartas destacam a importância de comunidades de pares, modelos femininos e apoio familiar como pilares para lidar com os desafios acadêmicos e psicológicos que levam à evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo não analisa programas formais, mas os conselhos das alunas sugerem a eficácia de estratégias informais, como a criação de comunidades de pares (grupos de estudo e clubes) e programas de mentoria entre alunas mais velhas e calouras. A presença de modelos femininos é citada como fundamental.	As alunas percebem que a conexão com outras mulheres na área proporciona apoio acadêmico, social e emocional, aumentando a confiança e a sensação de pertencimento. Ter acesso a modelos femininos e mentoras é visto como uma forma de obter orientação e de combater a discriminação, levando a uma maior persistência.	A mentoria entre pares e a criação de comunidades de mulheres em STEM são percebidas pelas próprias estudantes como estratégias eficazes para fornecer apoio acadêmico e psicossocial, fundamental para a persistência e o sucesso na área.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Barreiras sociais incluem preconceito de gênero, assédio e a desvalorização das ideias de mulheres por colegas homens ("mansplaining").	A cultura altamente competitiva dos ambientes de STEM, que desencoraja a busca por ajuda, e a falta de modelos de referência femininos (professoras, líderes) são identificadas como barreiras institucionais. O estudo também menciona a percepção de que os campos STEM não se alinham com objetivos comunitários, o que pode ser uma barreira para algumas mulheres.	Os estereótipos de gênero que sugerem que as mulheres não são competentes para STEM, a internalização desses estereótipos, a síndrome do impostor e a tendência de atribuir notas baixas à falta de habilidade pessoal, em vez de à dificuldade do curso, são barreiras culturais que afetam a trajetória das mulheres.	As barreiras, sejam sociais, institucionais ou culturais, impactam diretamente a mentalidade e os autoconceitos das mulheres, como a autoeficácia e a confiança.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A19	A Model for Bridging the Gender Gap in STEM in Higher Education Institutions [Um Modelo para Reduzir a Lacuna de Gênero em STEM em Instituições de Ensino Superior]	C. González-Rogado, F. J. Mañas-Mañas, S. Al-Sarayreh, D. P. G. de Barros, F. D. S. Silveira, & P. J. C. J. García-Peñalvo - 2022	América Latina (Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México) e Europa	Artigo que descreve um modelo de intervenção (Projeto W-STEM).	Descrever o modelo W-STEM e suas estratégias para aprimorar a atração, acesso, orientação e retenção de mulheres em programas STEM em instituições de ensino superior da América Latina.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo descreve o modelo W-STEM, um projeto europeu que desenvolveu e implementou um modelo de atuação holístico para IES latino-americanas. A metodologia do projeto consistiu em quatro fases: análise situacional, definição do Plano de Ação para a Igualdade de Gênero (PAIG), implementação das ações e medição de impacto. O modelo foi testado em 11 instituições de 5 países.	O projeto W-STEM resultou no desenvolvimento de um modelo de governança e gestão para IES. Foram criados e aplicados recursos como um aplicativo móvel para dar visibilidade a mulheres em STEM, campanhas de atração para jovens, e uma rede de mentoria para apoiar estudantes. O modelo foi testado e adaptado em diversas instituições, mostrando que é replicável.	O modelo encontrou limitações para atuar diretamente no processo de acesso devido a regulamentações educacionais nacionais. O mapeamento da situação atual exige colaboração entre diferentes unidades da universidade, o que pode ser um desafio. Recomenda-se a transferência do modelo para outras IES por meio de módulos de treinamento online.	O artigo pois apresenta uma solução prática e testada para o problema da lacuna de gênero em STEM. Ele vai além da identificação das barreiras, fornecendo um roteiro de ação com ferramentas e estratégias concretas. O projeto W-STEM demonstra uma abordagem holística e sistêmica para a promoção da equidade de gênero.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A entrada de mulheres em STEM é influenciada por fatores como as campanhas de atração e conscientização, que fornecem informações e desmistificam as áreas. A visibilidade de mulheres em carreiras STEM (através do aplicativo) serve como fator inspirador e de combate a estereótipos. O artigo também cita que a autopercepção e a autoeficácia são fatores psicológicos fundamentais.	A permanência de mulheres em STEM é positivamente influenciada por programas de mentoria e por um sistema de orientação e suporte bem estruturado, que busca empoderar as alunas e incentivar a sua participação ativa nos programas.	A baixa autopercepção e autoeficácia são citadas como fatores que contribuem para a disparidade de gênero, podendo levar à evasão.	Campanhas de atração, visibilidade de mulheres em STEM e programas de mentoria e orientação

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o modelo W-STEM, que é uma abordagem holística para modernizar a gestão de IES. As iniciativas incluem a criação de Planos de Ação para a Igualdade de Gênero (PAIG), campanhas de atração (webinars, fóruns), um aplicativo móvel ("Mulheres em STEM"), uma rede de mentoria e treinamentos para líderes institucionais.	O modelo foi testado e validado em 11 instituições na América Latina, demonstrando ser uma estrutura replicável e adaptável. As campanhas de atração e o aplicativo visam combater estereótipos e inspirar jovens, enquanto a rede de mentoria busca empoderar e dar suporte às alunas.	Modelo W-STEM, Planos de Ação para a Igualdade de Gênero (PAIG), aplicativo móvel, campanhas de atração e rede de mentoria.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Normas sociais e estereótipos de gênero são citados como barreiras, com base na literatura de projetos como o SAGA da UNESCO, que busca mudar essas percepções. O contexto familiar e social também é mencionado como um fator que influencia a disparidade.	A principal barreira institucional citada é a rigidez de leis e políticas nacionais que regulam o acesso aos cursos, impedindo a ação direta das instituições. A falta de ações específicas das IES para abordar o problema e a dificuldade em obter dados internos sobre a desigualdade de gênero também são barreiras mencionadas.	A autopercepção e a autoeficácia são citadas como barreiras culturais e psicológicas que contribuem para a baixa representatividade feminina.	Normas sociais, estereótipos de gênero, rigidez de políticas de acesso, falta de ações institucionais e baixa autoeficácia.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A20	Barriers to women's participation in higher engineering education: a qualitative assessment of the role of social networks of students in a Ghanaian university [Barreiras à participação das mulheres no ensino superior de engenharia: uma avaliação qualitativa do papel das redes sociais dos estudantes em uma universidade ganesa]	Omari, Roseand Akuffobea-Essilfie, Mavisand Baah-Tuahene, Sylviaand Hagan, Elizabethand Sarpong-Anane, Afua Bonsuand Asabo, Rankineand Akon-Yamga, Gordonand Kouevi, Teko Augustin - 2024	Gana	Estudo qualitativo exploratório.	Identificar e avaliar como a desinformação e os estereótipos, propagados pelas redes sociais dos estudantes de engenharia em Gana, criam barreiras para a retenção de mulheres no ensino superior de engenharia.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	Estudo qualitativo exploratório com seis grupos focais (FGDs) com 38 estudantes de graduação de engenharia (12 mulheres e 26 homens) de uma universidade ganesa. As discussões foram orientadas por um roteiro de entrevista e a análise de conteúdo foi feita com o software Atlas.ti para identificar temas e categorias.	As redes sociais dos estudantes (familiares, colegas) propagam concepções errôneas e desinformação, como a ideia de que engenharia é muito difícil para mulheres, afeta sua beleza, e é uma ameaça à vida familiar. A desinformação sobre a dificuldade do curso e as limitadas perspectivas de emprego afeta negativamente tanto homens quanto mulheres.	O estudo é qualitativo e não pode ser generalizado. A pesquisa não capturou as interações com professores e colegas dentro do ambiente de aprendizagem, focando apenas em redes sociais externas. A amostra é pequena e de conveniência. Recomenda-se integrar estratégias sensíveis ao gênero nas políticas educacionais, criar programas de aconselhamento e mentoria, e realizar programas de extensão.	Este artigo é muito relevante por focar em uma barreira frequentemente negligenciada: o papel da desinformação e dos estereótipos transmitidos por redes sociais de estudantes. Ele traz uma perspectiva cultural específica (Gana) e destaca como as barreiras sociais e culturais afetam diretamente a permanência e a confiança das mulheres em engenharia. O estudo reforça a necessidade de intervenções que vão além da academia e atinjam o público em geral.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A entrada é influenciada positivamente pelo apoio familiar, que pode neutralizar as barreiras sociais e religiosas. O artigo também cita programas de incentivo, como clínicas de educação em STEM para meninas, que contribuem para o aumento de matrículas.	O artigo aponta que a "fé e o espírito de perseverança" são fatores cruciais para a permanência dos estudantes, ajudando-os a superar a desinformação e os estereótipos negativos que ouvem de suas redes sociais.	A evasão é causada por concepções errôneas sobre a dificuldade e o caráter extenuante da engenharia para mulheres. A desinformação sobre as limitadas perspectivas de emprego e a falta de modelos femininos também são fatores que desmotivam e levam à saída das alunas.	Programas de incentivo, apoio familiar, "fé e perseverança" para combater concepções errôneas sobre a dificuldade do curso, falta de modelos femininos e redes sociais com desinformação.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	Não abordado. O artigo não descreve intervenções aplicadas, mas recomenda a criação de serviços de aconselhamento estratégico, programas de conscientização e a integração de estratégias sensíveis ao gênero em políticas educacionais.		Recomendações de serviços de aconselhamento e programas de conscientização para combater estereótipos e desinformação.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A desinformação e os estereótipos propagados pelas redes sociais são as principais barreiras. As concepções errôneas incluem que a engenharia é difícil para mulheres, afeta negativamente a beleza feminina, é uma ameaça à vida familiar e é um "mundo masculino"	A falta de modelos de referência femininos (professoras) em engenharia é uma barreira institucional. O estudo também aponta a inadequação da orientação profissional nas escolas.	Os estereótipos de gênero, que associam engenharia à masculinidade, são barreiras culturais. A percepção de que a engenharia é "Haram" para mulheres em algumas culturas e a crença de que estudantes de alto desempenho devem cursar medicina são outros exemplos.	Desinformação social e estereótipos de gênero, falta de modelos femininos e a percepção cultural de que engenharia afeta negativamente a feminilidade, a beleza e a vida familiar.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A21	A reflexive thematic analysis exploring the experiences of undergraduate women in STEM in Bangladesh [Uma análise temática reflexiva explorando as experiências de mulheres universitárias em STEM em Bangladesh]	Bushra N. A, & Fariha S. - 2024	Bangladesh	Estudo qualitativo fenomenológico e exploratório.	Explorar as experiências de mulheres de graduação em STEM em Bangladesh para obter uma compreensão aprofundada das barreiras sociais, da natureza das interações, da sub-representação e dos resultados psicológicos que elas enfrentam.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	Estudo qualitativo com entrevistas semiestruturadas com sete mulheres de graduação em STEM (18-24 anos) em Bangladesh, recrutadas por amostragem proposital. A análise foi temática e reflexiva para identificar padrões e temas nas experiências das participantes.	A pesquisa revelou que as mulheres em STEM enfrentam interações com viés de gênero (favoritismo masculino, piadas misóginas), barreiras sociais (preocupações com segurança e restrições parentais) e a falta de modelos de comportamento femininos. As experiências negativas impactam a autoidentidade, resultando em baixa autoestima, síndrome do impostor e ansiedade de carreira.	A amostra é muito pequena (7 participantes), de um único país, e não distingue entre campos STEM dominados ou não por homens, o que impede a generalização. Fatores socioeconômicos não foram considerados. Recomenda-se a abolição de políticas restritivas, a criação de programas de mentoria e o aumento da representatividade de professoras.	O estudo é relevante por sua abordagem qualitativa e aprofundada sobre a experiência de mulheres em um contexto específico e pouco explorado na literatura (Bangladesh). Ele dá voz às participantes para descrever como barreiras sistêmicas, institucionais e sociais impactam sua trajetória acadêmica e sua saúde mental, reforçando a necessidade de intervenções holísticas.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O estudo não aborda diretamente os fatores de entrada, mas sugere que a sub-representação de mulheres em STEM e a ausência de reforço positivo de pessoas significativas prejudicam o ingresso.	O estudo aponta que uma maior representação de mulheres em funções de mentoria e o apoio de pares e professores, para combater sentimentos de inferioridade e a síndrome do impostor, são fatores que influenciam a permanência.	O sentimento de exclusão, devido à baixa representação de mulheres e interações com viés de gênero, é um fator de evasão. Outros fatores são a baixa autoeficácia e autoestima, ansiedade de carreira e o medo de que experiências negativas se repitam no mercado de trabalho.	Sentimento de exclusão, baixa autoeficácia e autoestima, ausência de modelos de referência e interações com viés de gênero.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo não descreve intervenções aplicadas, mas sugere programas de mentoria com mulheres de sucesso, a criação de grupos de apoio de pares e a abolição de políticas universitárias restritivas como a "regra do pôr do sol". A pesquisa também recomenda o aumento da representatividade feminina no corpo docente.	Não é abordado, pois são sugestões.	Sugestões de programas de mentoria, grupos de apoio de pares, aumento da representatividade feminina no corpo docente e abolição de políticas restritivas.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	As participantes enfrentam preocupações com a segurança pessoal ao viajar à noite e recebem pouco apoio familiar para sua escolha de carreira. O estudo também aponta o preconceito de gênero no mercado de trabalho.	Barreiras institucionais incluem interações com viés de gênero em sala de aula (favoritismo de grupo, piadas misóginas de professores) e políticas restritivas, como a "regra do pôr do sol", que limitam o acesso a recursos. A sub-representação de mulheres no corpo docente também é uma barreira.	A crença cultural de que os homens são "melhores" em matemática, a internalização de estereótipos de gênero e a síndrome do impostor são barreiras culturais que levam à baixa autoimagem e a uma autoavaliação negativa das mulheres.	Interações com viés de gênero em sala de aula, políticas universitárias restritivas, sub-representação de mulheres no corpo docente e o impacto psicológico de estereótipos (síndrome do impostor).

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A22	Societal impact of the Heroine's Learning Journey: Inspiring women in STEM through the power of role models [Impacto social da jornada de aprendizagem da heroína: inspirando mulheres em STEM por meio do poder de modelos de comportamento]	Luis Felipe Coimbra Costa and Carlos Eduardo Barbosa and Luciana Maria Azevedo Nascimento and Larissa Galeno and Yuri Lima and Ana Moura Santos and Geraldo Xexéo and Jano Moreira {de Souza} - 2025	Brasil	Estudo de caso com abordagem mista (quantitativa e qualitativa).	Apresentar e avaliar o modelo educacional HLJ e seu impacto social no aumento da participação feminina em cursos de STEM, usando um estudo de caso em uma comunidade rural no Brasil.	QP2 - Iniciativas e políticas	O estudo utiliza uma abordagem mista para avaliar a eficácia do modelo HLJ. Foram coletados dados quantitativos sobre taxas de matrícula e conclusão em um curso online na Universidade de Lisboa e em um estudo de caso com 14 jovens em Recreio, Brasil. Dados qualitativos foram obtidos através de respostas abertas em questionários sobre motivação e barreiras.	O modelo HLJ resultou em um aumento significativo da matrícula feminina (de 37,3% para 59,2% em um curso) e uma alta taxa de conclusão (78,6% em Recreio). O uso de narrativas heroicas, modelos de comportamento e o suporte de tutores e mentores foram cruciais para o engajamento e a permanência.	A amostra é pequena e de uma única localidade, o que limita a generalização. Recomenda-se a adaptação do conteúdo para contextos locais, a expansão de programas de mentoria culturalmente relevantes e o envolvimento de famílias e comunidades para criar um ambiente de apoio.	O artigo é muito relevante por apresentar um modelo educacional inovador e prático que se provou eficaz. Ele vai além da teoria e mostra, com resultados concretos, como abordagens baseadas em narrativas e na visibilidade de modelos de comportamento podem aumentar o engajamento e a retenção de jovens mulheres em STEM. Além de se mostrar reaplicável em outros contextos.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A entrada é influenciada por narrativas heroicas que encorajam as jovens a se verem como protagonistas, pela exposição a modelos femininos e pela mentoria que aumenta a autoconfiança.	A permanência é influenciada pelo ambiente de aprendizagem de apoio, pelo suporte de tutores e mentores, e por um senso de comunidade.	O estudo não foca na evasão, mas sugere que a falta de representação feminina é um fator que, por si só, desmotiva a participação em STEM.	Narrativas de jornada heroica, modelos de comportamento, mentoria, tutor e um ambiente de aprendizagem de apoio.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o modelo Heroine's Learning Journey (HLJ), que utiliza uma plataforma digital (HeLaS) para oferecer cursos online. Outras iniciativas incluem eventos motivacionais ("Girls in ICT") e a parceria com escolas para fornecer infraestrutura digital.	O modelo HLJ resultou em um aumento da matrícula feminina e uma taxa de conclusão de 78,6%, superior à média de MOOCs. A abordagem foi reconhecida com prêmios de inovação e validação de especialistas.	Modelo HLJ, plataforma digital (HeLaS), eventos motivacionais e parcerias com escolas.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos sociais e expectativas baixas de colegas e mentores.	A falta de representação feminina é uma barreira institucional que desmotiva a participação. A falta de acesso a recursos, como internet e computadores, também é uma barreira.		Estereótipos sociais, falta de representação feminina e a necessidade de adaptação cultural para engajar as jovens.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A23	Margaret-Ann Armour and WISEST – an incredible legacy in advancing women in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) and the work still to do [Margaret-Ann Armour e WISEST – um legado incrível no avanço das mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e o trabalho que ainda precisa ser feito]	Fervone Goings and Nicole L. Wilson and Ale Equiza and Lianne M. Lefsrud and Lisa M. Willis - 2020	Canadá	Revisão e relato sobre a missão e os programas de uma organização.	Apresentar a visão e a missão da Dra. Margaret-Ann Armour e do WISEST, discutir o impacto de seus programas na diversidade em STEM e destacar os desafios futuros, como a retenção e a mudança de cultura, que ainda precisam ser abordados.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é uma revisão e relato da história e impacto do WISEST. Ele descreve programas como o de Pesquisa de Verão, as conferências de conscientização e as redes de mentoria. A avaliação se baseia em dados de acompanhamento de ex-alunos e em resultados de estudos comparativos com grupos de controle.	O WISEST impactou diretamente mais de 50.000 pessoas. O Programa de Pesquisa de Verão foi altamente eficaz, com 84% dos ex-alunos que ingressaram na universidade se formando em STEM. Os programas do WISEST, focados em aprendizado prático, mentoria e criação de comunidade, demonstraram ser eficazes na atração, aumento da autoconfiança e permanência em STEM.	O artigo aponta que a representação feminina em STEM estagnou desde os anos 2000, sugerindo que as iniciativas de atração por si só não são mais suficientes. O trabalho não se aprofunda nas limitações dos estudos de acompanhamento, mas recomenda a necessidade urgente de focar na retenção e na mudança da cultura hostil em STEM.	O artigo é uma valiosa fonte de conhecimento sobre uma iniciativa pioneira e bem-sucedida no avanço de mulheres em STEM. Ele oferece um modelo replicável de programas de atração e retenção, e seu foco em mudança sistêmica e na cultura hostil é um ponto crucial que deve ser aprofundado na análise dos achados.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Programas de conscientização e a exposição a atividades práticas e modelos de comportamento aumentam o interesse em STEM. A mentoria e a criação de uma rede de apoio comunitária e a mentalidade de crescimento influenciam a decisão de ingressar nessas áreas.	A permanência é influenciada pelo desenvolvimento de uma rede de apoio com pares e professores e por redes formais de mentoria (UA-WiSE e WISER) que oferecem aconselhamento, recursos e oportunidades de networking.	A cultura hostil e o preconceito de gênero, que resultam em experiências negativas e no sentimento de não pertencimento, são os principais fatores que levam à evasão.	A atração é influenciada por programas de conscientização e mentoria. A permanência é influenciada pela criação de redes de apoio e mentoria formal. A evasão é causada pela cultura hostil e preconceito.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o Programa de Pesquisa de Verão, as conferências de conscientização ("SET" e "Choices"), e as redes de mentoria (UA-WiSE e WISER). O WISEST também se concentra na aprendizagem colaborativa e no envolvimento de professores.	Os programas WISEST foram altamente eficazes, com 84% dos ex-alunos de seu programa de verão se formando em disciplinas STEM. As conferências alcançam mais de 800 estudantes por ano, e os programas impactaram a vida de mais de 50.000 pessoas.	Programa de pesquisa remunerada, conferências de conscientização, redes de mentoria e aprendizagem colaborativa.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos de gênero, que começam na infância (marketing de brinquedos) e persistem na vida adulta.	Comportamento discriminatório de colegas e professores no ambiente acadêmico. A falta de mentoria informal e a sub-representação feminina em posições de liderança são barreiras institucionais.	A crença cultural de que a aptidão em matemática e em STEM é inata ou inferior em meninas. A cultura hostil e de "você não pertence aqui" é a principal barreira.	Estereótipos de gênero, discriminação sistêmica, cultura hostil e falta de representação/mentoria.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A24	Parental and peer influence on STEM career persistence: From higher education to first job [Influência dos pais e dos pares na persistência da carreira em STEM: do ensino superior ao primeiro emprego]	Antje Stefani - 2024	Alemanha	Pesquisa longitudinal quantitativa.	Investigar a influência de relações sociais (pais e amigos) na persistência de homens e mulheres em carreiras STEM, comparando a importância dessas influências em três transições: entrada na universidade, graduação e entrada no mercado de trabalho.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão	O estudo analisou dados longitudinais de 2.542 estudantes do NEPS (National Educational Panel Study) na Alemanha, acompanhados de 2010 a 2018. Foi utilizado um modelo logit sequencial para examinar o impacto da ocupação dos pais em STEM e do apoio de pais e amigos na persistência dos participantes em três momentos de transição de carreira.	O estudo revelou que as mulheres são menos propensas a escolher e persistir em STEM e têm uma taxa de evasão maior que os homens. A influência social é de gênero: mães em STEM influenciam a escolha inicial das filhas, mas não a permanência. Já a ocupação STEM dos pais influencia a persistência dos filhos. O apoio de pais e amigos é mais significativo para a permanência de homens, com pouco efeito sobre as mulheres.	A pesquisa sofreu com atrito da amostra e não distinguiu entre diferentes campos STEM. A variável de autoconceito acadêmico não era específica da área. Recomenda-se que pesquisas futuras utilizem uma abordagem interdisciplinar e com mais dados sobre o ambiente social em sala de aula.	Este artigo é valioso por sua metodologia longitudinal, que permite uma análise aprofundada das influências sociais em diferentes estágios de carreira. Ele desafia a noção de que o apoio familiar e de amigos impacta mulheres e homens da mesma forma, revelando que os fatores de persistência são de gênero e que as mulheres podem depender mais de fatores intrínsecos como o autoconceito acadêmico.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A ocupação STEM da mãe quando a filha tinha 15 anos aumenta a probabilidade de que ela escolha uma área STEM ao ingressar na universidade.	Para as mulheres, um alto autoconceito acadêmico (percepção de autoeficácia) é um fator crucial para a persistência em STEM, especialmente na transição para o mercado de trabalho. O artigo sugere que a resiliência e a perseverança podem ser mecanismos compensatórios para a falta de apoio social.	As mulheres têm uma taxa de evasão maior que os homens em todas as transições. A falta de apoio social de pais e amigos não atua como um fator positivo para a persistência, o que, embora não cause a evasão, não ajuda a neutralizar outros fatores negativos	A ocupação STEM da mãe influencia a entrada, enquanto o autoconceito acadêmico é o fator de maior impacto na permanência. A evasão é maior entre mulheres.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?			

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A influência social (apoio de pais e amigos) é um fator de gênero, com impacto positivo mais forte na persistência de homens do que de mulheres.	O estudo menciona que o preconceito e a discriminação sistêmica persistem no ambiente acadêmico e de trabalho. O ambiente social em STEM é descrito como hostil, com ameaça de estereótipos, o que reduz o engajamento e a persistência.	A socialização de gênero na infância, que associa certas competências a homens e a crença de que as mulheres têm aptidão inatamente inferior para a matemática.	A influência social e de modelos de comportamento é de gênero, sendo mais forte para homens. O preconceito, a discriminação e a cultura hostil em STEM, que afetam a persistência das mulheres.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A25	Investigating gender differences among tutors and students during STEM peer tutoring: Women are as behaviorally engaged as men but experience more negative affect [Investigando diferenças de gênero entre tutores e alunos durante a tutoria entre pares em STEM: as mulheres são tão engajadas em comportamento quanto os homens, mas vivenciam mais afetos negativos]	Oana D. Dumitru and Katherine R. Thorson and Tessa V. West - 2022	Estados Unidos	Estudo multimétodo (observacional e de autorrelato).	Investigar se o gênero influencia o engajamento comportamental e as experiências afetivas (ansiedade e confiança) de alunos e tutores durante a tutoria entre pares em áreas STEM.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão; QP2 - Iniciativas e políticas eficazes; QP3 - Barreiras persistentes	O estudo usou uma abordagem multimétodo com 60 duplas de estudantes universitários em sessões de tutoria de 30 minutos em tópicos STEM. Os dados foram coletados por meio de vídeos (para medir o engajamento comportamental) e questionários de autorrelato (para medir a ansiedade e a confiança).	Embora o engajamento comportamental de mulheres e homens tenha sido similar nas sessões de tutoria, as mulheres relataram consistentemente mais ansiedade e menos confiança do que os homens. As tutoras mulheres também avaliaram seu próprio desempenho de forma mais negativa do que os tutores homens.	O estudo tem poder estatístico insuficiente para analisar o emparelhamento de gênero nas duplas e não mede o afeto inicial dos participantes. O design transversal limita a investigação de efeitos a longo prazo. Recomenda-se a realização de pesquisas longitudinais e o desenvolvimento de intervenções para melhorar o bem-estar psicológico das mulheres em STEM.	O artigo é muito relevante por mostrar que a tutoria entre pares, embora eficaz para promover o engajamento comportamental, não é suficiente para superar as barreiras psicológicas que as mulheres enfrentam. Ele destaca que a ansiedade e a baixa confiança são fatores críticos que, se não abordados, podem levar à evasão, mesmo quando as estudantes demonstram alto nível de engajamento.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O artigo não aborda diretamente os fatores de entrada, mas menciona que a sub-representação numérica das mulheres nas salas de aula de STEM pode levar a sentimentos de não pertencimento, o que pode impedir a entrada no campo.	O engajamento comportamental em ambientes de tutoria entre pares, que é equitativo entre homens e mulheres, é um fator que contribui para a permanência, pois a participação ativa em ambientes de aprendizagem é um preditor de sucesso a longo prazo.	O principal fator de evasão apontado é a experiência consistente de afeto negativo, como ansiedade e baixa confiança. A pesquisa sugere que o acúmulo desses sentimentos pode levar ao esgotamento, desengajamento e, eventualmente, à decisão de abandonar a área.	A tutoria entre pares promove o engajamento comportamental, mas a ansiedade e a baixa confiança são barreiras psicológicas que podem levar à evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo analisa a eficácia de programas de tutoria entre pares.	A tutoria entre pares foi eficaz em alcançar um nível de engajamento comportamental equitativo entre homens e mulheres, o que não é típico em salas de aula. No entanto, a estratégia demonstrou ser insuficiente para eliminar as experiências afetivas negativas das mulheres.	Programas de tutoria entre pares são eficazes no engajamento comportamental, mas não resolvem as barreiras psicológicas como ansiedade e baixa confiança.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	O estereótipo social de que os homens são mais competentes em STEM é uma barreira ativa. A dominação do "espaço sonoro" por alunos homens nas salas de aula reforça as hierarquias de gênero e a ideia de que as mulheres não pertencem.	A sub-representação numérica de mulheres em salas de aula é uma barreira institucional. O foco no desempenho e na avaliação formal também pode ativar estereótipos de gênero e gerar ansiedade.	A internalização de expectativas de gênero, a baixa autoeficácia e a síndrome do impostor levam as mulheres a se sentirem menos confiantes e mais ansiosas do que os homens, mesmo quando seu desempenho é similar.	Estereótipos de gênero, dominação de espaço por homens em sala de aula, sub-representação e o impacto psicológico de ansiedade, baixa confiança e autoavaliação negativa.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A26	Study of gender perspective in STEM degrees and its relationship with video games [Estudo da perspectiva de gênero em cursos de STEM e sua relação com videogames]	Ana Lavalle and Miguel A. Teruel and Alejandro Maté and Juan Trujillo - 2025	Espanha	Pesquisa quantitativa	Investigar as motivações e opiniões de estudantes universitários de STEM na Espanha sobre a perspectiva de gênero, com foco na possível influência do uso de computadores e videogames no ingresso e na permanência em cursos STEM.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão	O estudo aplicou um questionário a 138 estudantes de graduação de Engenharia da Computação, Engenharia Biomédica e Engenharia Multimídia em duas universidades espanholas. A análise utilizou testes estatísticos (teste t) e análise de correlação (Pearson) para comparar as respostas de homens e mulheres.	A pesquisa revelou que os homens têm estatisticamente mais interesse em computadores e videogames e mais habilidades básicas em informática antes de iniciarem o curso. Para as mulheres, o interesse em videogames se correlaciona com notas melhores e um maior sentimento de integração social. A perspectiva de gênero difere: as mulheres se sentem mais tratadas de forma diferente e percebem que o gênero influenciará seu salário futuro.	O estudo é limitado a três cursos e a uma amostra pequena e concentrada na Espanha, o que restringe a generalização. A pesquisa não incluiu estudantes de outras disciplinas STEM ou de outras regiões. Recomenda-se expandir a pesquisa e investigar as opiniões de estudantes pré-universitários para entender melhor as motivações.	O artigo é importante por trazer à tona a relação entre hobbies e a participação em STEM. Ele mostra que a falta de interesse prévio em áreas como videogames pode ser uma barreira de entrada para as mulheres. O estudo destaca que, para as mulheres que superam essa barreira, o interesse por jogos pode estar relacionado a um maior sentimento de pertencimento e melhores resultados acadêmicos.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O interesse prévio em videogames e computadores e habilidades básicas em informática são fatores que influenciam o ingresso em cursos STEM. A conscientização sobre o impacto social da área também motiva a entrada das mulheres.	O interesse em videogames se correlaciona com a integração social em sala de aula, o que é um fator crucial para a permanência. A correlação entre o hábito de jogar e as notas mais altas também contribui para a persistência.	O estudo não aborda diretamente, mas sugere que a falta de interesse prévio, a baixa integração social e a percepção de tratamento diferenciado podem ser fatores de risco para o abandono.	Interesse prévio em computadores e videogames, habilidades básicas e a correlação entre estes fatores e a integração social e resultados acadêmicos para mulheres.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?			

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A associação de hobbies, como o interesse por videogames e computadores, ao gênero masculino é uma barreira que contribui para o baixo interesse e a sub-representação feminina em STEM.	A pesquisa aponta que as mulheres se sentem tratadas de forma diferente devido ao gênero, o que indica um ambiente acadêmico com preconceitos.	A principal barreira cultural é a perspectiva de gênero que difere entre homens e mulheres. As mulheres têm uma forte percepção de que seu gênero afetará o salário futuro e de que é necessária maior visibilidade de engenheiras. A cultura "nerd e geek" também é citada como barreira.	A associação de hobbies de tecnologia ao gênero masculino, tratamento diferenciado em sala de aula e a percepção de barreiras sistêmicas na carreira (salário, visibilidade).

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A27	To stay, switch, or leave: A four-year longitudinal study of the situated and stable social influences on women's STEM major choices [Ficar, mudar ou sair: um estudo longitudinal de quatro anos sobre as influências sociais situadas e estáveis nas escolhas de mulheres em cursos de STEM]	Hyewon Lee and Wenyi Du and Rachelle M. Pedersen and Mica Estrada and Amanda S. Adams and Rebecca T. Barnes and Brittany Bloodhart and Melissa Burt and Sandra M. Clinton and Ilana Pollack and Emily V. Fischer and Paul R. Hernandez - 2024	Estados Unidos	Estudo longitudinal quantitativo.	Prever se, quando e para onde mulheres estudantes de graduação mudam de curso (permanecer, mudar de área ou sair de STEM), focando nas influências de aspectos estáveis e situacionais de antecedentes motivacionais e ameaça de estereótipo.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	O estudo é uma pesquisa longitudinal de quatro anos com 413 mulheres de graduação em STEM em nove universidades americanas. Os dados foram coletados a cada semestre por meio de pesquisas online e a análise de sobrevivência foi utilizada para modelar a probabilidade de as estudantes mudarem de curso em diferentes momentos e para diferentes áreas.	A maior probabilidade de as mulheres saírem de STEM ocorreu no primeiro ano da faculdade. Um nível alto e estável de identidade científica foi um forte preditor de permanência. Em contrapartida, picos situacionais na percepção de ameaça de estereótipo foram associados a uma maior probabilidade de evasão ou mudança de curso.	O estudo não é generalizável para outras populações e não tem poder estatístico para analisar as experiências de minorias raciais/étnicas individualmente. A variável de identidade científica pode ter sido restrita. Recomenda-se o desenvolvimento de intervenções personalizadas que se concentrem nos primeiros anos de faculdade e que abordem as flutuações situacionais na identidade e na ameaça de estereótipo.	Este artigo é altamente relevante por sua abordagem longitudinal e detalhada. Ele identifica o primeiro e segundo ano de faculdade como o período mais crítico para a evasão de mulheres em STEM e demonstra a importância de fatores psicológicos, como a identidade científica, e de fatores sociais, como a ameaça de estereótipo, na tomada de decisão de mudar de curso. Ele reforça a necessidade de intervenções que não sejam estáticas, mas que se adaptem a picos de vulnerabilidade.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O estudo não aborda diretamente os fatores de entrada.	Um nível alto e estável de identidade científica (percepção de se ver como um cientista ou membro da comunidade científica) é um forte fator de permanência. Picos situacionais na identidade científica também reduzem a probabilidade de evasão.	Picos situacionais na percepção de ameaça de estereótipo estão diretamente associados a uma maior probabilidade de evasão ou mudança de curso. O período mais crítico para a evasão é o primeiro ano da faculdade. O acúmulo de desafios em cursos introdutórios (notas baixas, práticas baseadas em palestras) também contribui para a evasão.	A identidade científica prediz a permanência, enquanto picos na ameaça de estereótipo predizem a evasão, especialmente nos primeiros anos da faculdade.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?			

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	O estudo se baseia na teoria de que estereótipos de gênero sobre a competência das mulheres em STEM são uma barreira. Picos na ameaça de estereótipo (percepção de estar sendo julgada por seu grupo de gênero) são um gatilho para a evasão.	O estudo não se aprofunda, mas a literatura citada menciona que o clima em sala de aula e os desafios de cursos introdutórios (como o tamanho das turmas e a forma de ensino) são barreiras que podem levar à evasão.	A ameaça crônica de estereótipo (nível médio alto ao longo do tempo) pode anular o efeito positivo de picos na identidade científica, impedindo a persistência. A falta de representação de minorias pode exacerbar essa ameaça.	Ameaça de estereótipo, que se manifesta como uma barreira situacional e crônica, e impacta negativamente a identidade científica das mulheres.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A28	STEMARIAS: O USO DA GAMIFICAÇÃO PARA INSERÇÃO DE JOVENS MULHERES NAS ÁREAS STEM	Acácia Jéssica Maia de Moura - 2020	Brasil (Natal/RN)	Pesquisa exploratória e aplicada, com abordagem qualitativa.	Promover a inserção feminina em STEM pela proposição de um protótipo de jogo que apresentará modelos femininos, com o objetivo de fortalecer a representatividade e o empoderamento das jovens.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo combinou pesquisa bibliográfica com a metodologia de Design Participativo. A coleta de dados foi feita através de um grupo focal online com sete alunas do ensino médio. Os dados qualitativos foram analisados utilizando um Diagrama de Afinidades para identificar as barreiras e as expectativas das participantes.	A pesquisa identificou que a falta de representatividade e o preconceito são as principais barreiras para as jovens. As participantes expressaram que a representatividade, o empoderamento e a visibilidade de mulheres em STEM são cruciais. Com base nisso, foi proposto um protótipo de jogo analógico ("STEMarias") para abordar o tema de forma didática e interativa, o qual foi bem recebido pelas participantes.	O estudo é limitado por ter sido realizado durante a pandemia, com um grupo focal online e uma amostra pequena. A pesquisadora não dominava o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Recomenda-se a conversão do protótipo para o formato digital e a realização de testes com uma amostra maior para aprimorar o produto.	O artigo é muito relevante por focar em uma solução prática e inovadora (a gamificação) para um problema complexo. Ele demonstra a eficácia da metodologia de Design Participativo, ao envolver as próprias jovens na criação de uma ferramenta que reflete suas necessidades. O estudo reforça a ideia de que o problema da baixa participação feminina não é apenas acadêmico, mas também social, cultural e de representatividade.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A pesquisa identifica a representatividade e a exposição a modelos femininos como fatores de entrada, pois eles criam um sentimento de identificação e inspiração. A falta de estímulos na infância, como o incentivo a brincadeiras ligadas a tecnologia e ciência, também é um fator que influencia negativamente.	O empoderamento e o fortalecimento da autoconfiança são fatores que ajudam na permanência das mulheres em STEM. A representatividade e a visibilidade de mulheres na área dão às alunas a segurança e a motivação necessárias para persistir.	As alunas relataram que o preconceito, a falta de apoio da família e da sociedade, e a hostilidade no ambiente acadêmico são fatores que as desmotivam e as fazem considerar a evasão.	Representatividade e modelos femininos, empoderamento e fortalecimento da autoconfiança para a permanência, e preconceito e falta de apoio como fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo propõe a gamificação como uma estratégia para a inserção de jovens mulheres em STEM, apresentando um protótipo de jogo analógico chamado "STEMarias". O jogo utiliza cartas inspiradas em modelos de sucesso ("STEMarias"), perguntas sobre empoderamento ("Empodera") e elementos de dinamismo ("Poder ou Perder"). A metodologia de Design Participativo também foi usada para envolver o público-alvo no desenvolvimento do produto.	Embora o protótipo não tenha sido testado em larga escala, o feedback das participantes do grupo focal indica um alto potencial de adesão. As jovens relataram que o jogo pode ser uma ferramenta eficaz para promover a representatividade e o empoderamento, dando acesso a modelos de comportamento "invisibilizados", fortalecendo a confiança em suas próprias habilidades e desconstruindo preconceitos de forma lúdica.	Gamificação, design participativo e a visibilidade de modelos femininos como estratégias promissoras para a inserção e motivação de jovens em STEM.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos de gênero, que associam as mulheres a áreas de "afeto e cuidado" e os homens a áreas exatas. A falta de apoio da família e do meio social também são barreiras sociais.	A sub-representação de mulheres no corpo docente e em cargos de liderança em departamentos STEM cria um ambiente acadêmico que é percebido como pouco acolhedor. O preconceito e a baixa expectativa dos professores também foram citados.	A invisibilização da história de mulheres cientistas e a reprodução de papéis de gênero na sociedade desde a infância, que limita as escolhas e potencialidades das mulheres. A cultura machista é vista como a raiz dessas barreiras.	Estereótipos e preconceitos de gênero, falta de representatividade no corpo docente e a reprodução de papéis de gênero que limitam o potencial das mulheres desde a infância.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A29	Stem women in ecuador: A proposal to reduce the gender gap [Mulheres STEM no Equador: Uma proposta para reduzir a disparidade de gênero]	Subía, Luz Tobar and Proano, Victoria and Vásquez, Carlos - 2020	Equador	Estudo de caso (relato de experiência e proposta de plano de ação).	Apresentar ações do projeto W-STEM para criar uma nova visão do papel feminino em carreiras técnicas e propor um plano de ação para empoderar mulheres em STEM, focado em escolas de ensino médio e na Universidade Técnica del Norte (UTN).	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é um relato de experiência sobre o projeto W-STEM na UTN. A metodologia inclui a análise de dados quantitativos de admissão da universidade, a descrição de atividades como o "International Day of Girls in ICT" e a criação de um grupo de apoio profissional feminino ("FICAS STEM"). A pesquisa culmina na proposta de um plano de ação para institucionalizar essas práticas.	O estudo identificou uma baixa representação feminina em engenharia (22,5% de ingressantes) e no corpo docente (17,8%). As atividades de conscientização e os workshops foram eficazes em alcançar um número significativo de estudantes. O estudo demonstrou que as mulheres que conseguem uma vaga na universidade têm bom desempenho no processo de nivelamento (69% de aprovação).	As principais limitações incluem a atuação em um sistema de admissão gerenciado pelo governo, o que restringe a autonomia da universidade. A falta de tempo dos voluntários também foi citada. O estudo recomenda visitas a escolas, apoio psicológico e a criação de uma equipe de profissionais para apoiar as mulheres.	O artigo é uma valiosa fonte de estudo de caso, pois ilustra como uma universidade está enfrentando ativamente a disparidade de gênero em um contexto específico. A criação de um plano de ação e de um grupo de apoio de mulheres é um exemplo prático e inspirador que demonstra a importância de ações institucionais e do empoderamento das mulheres na própria academia.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Visitas a escolas secundárias para socializar as carreiras e a presença de modelos femininos que demonstrem que mulheres podem ter sucesso são fatores que influenciam a entrada. O estudo também cita a falta de orientação vocacional adequada como barreira.	O acompanhamento e o apoio acadêmico e motivacional de profissionais e professores são cruciais para a permanência das estudantes. A criação de uma rede profissional e de apoio de mulheres na universidade também é um fator de retenção.	A alta reprovação no processo de nivelamento, que ocorre antes mesmo do início da graduação, é um fator de evasão. O clima hostil nos cursos também é mencionado como uma barreira que afasta as estudantes.	A presença de modelos femininos e o apoio acadêmico e de redes profissionais são cruciais para a atração e a permanência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve um Plano de Ação institucional para reduzir a disparidade de gênero. As iniciativas incluem campanhas de atração (eventos como "International Day of Girls in ICT" e visitas a escolas), a criação de um grupo de apoio profissional feminino ("FICAS STEM") e a promoção de apoio acadêmico e psicológico por meio de outros departamentos universitários.	As atividades de atração alcançaram um número significativo de estudantes, e o estudo confirma a importância de ter um plano institucional para garantir a sustentabilidade das ações. O grupo de apoio é visto como uma forma de fortalecer o desempenho e o empoderamento das alunas.	Plano de Ação institucional (W-STEM), campanhas de atração e grupos de apoio profissional para empoderar e reter mulheres em STEM.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Fatores socioculturais, como a falta de modelos femininos.	O clima hostil nos cursos, a baixa representação de mulheres no corpo docente e a rigidez do sistema de admissão nacional são barreiras institucionais.	Estereótipos de gênero que associam a habilidade em matemática aos homens, a forte cultura competitiva em sala de aula e altas expectativas em relação aos papéis de gênero.	O clima hostil, a baixa representatividade de mulheres no corpo docente e os estereótipos de gênero na sociedade e na cultura acadêmica.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A30	Closing the gender gap in engineering: Students role model program [Eliminando a disparidade de gênero na engenharia: programa de modelos de comportamento para estudantes]	Vidal, E. and Castro, E. and Montoya, S. and Payihuanca, K. - 2020	Peru	Estudo de caso (relato de experiência e pesquisa-ação).	Descrever a estrutura, as atividades e os resultados iniciais de um programa de mentoria e modelos de comportamento, o "Student Role Model Program" (SRMP), para aumentar a matrícula e a retenção de mulheres em um curso de Engenharia de Software.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é um relato de experiência da implementação do SRMP em uma universidade peruana. A metodologia inclui a implementação de atividades como mentoria entre pares, participação em feiras vocacionais e em uma comunidade internacional (Django Girls). Os resultados são avaliados com base em dados de inscrição e depoimentos de alunas.	O SRMP foi eficaz em aumentar a matrícula de mulheres em Engenharia de Software. O programa também criou um senso de comunidade e aumentou a autoconfiança das alunas, que se sentem mais à vontade para fazer perguntas e buscar apoio. A participação em comunidades externas como o Django Girls contribuiu para o desenvolvimento profissional e pessoal das estudantes.	O artigo não discute diretamente as limitações, mas reconhece que a disparidade de gênero ainda é grande e que novas ações são necessárias. Recomenda-se o apoio institucional contínuo, a colaboração com outras universidades e o foco na manutenção da comunidade para a sustentabilidade do programa.	O artigo é uma valiosa contribuição por apresentar um modelo de programa replicável, com baixo custo e liderado por estudantes. Ele demonstra como a mentoria entre pares e a participação em comunidades externas são estratégias práticas e eficazes para combater a falta de confiança e os estereótipos, fortalecendo a atração e a retenção de mulheres em engenharia.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A exposição a modelos de comportamento (alunos mais experientes) em feiras vocacionais e eventos de conscientização é um fator-chave que aumenta o interesse e as inscrições de mulheres.	A criação de uma comunidade de apoio entre as alunas e a participação em organizações como o Django Girls são cruciais. A mentoria entre pares aumenta a autoconfiança das calouras para fazer perguntas e buscar ajuda, o que é vital para a permanência.	A falta de confiança e o medo de ser julgada, que inibem as alunas de fazerem perguntas, são barreiras que podem levar à evasão.	Exposição a modelos de comportamento e a criação de uma comunidade de apoio e mentoria entre pares são cruciais para a atração e a permanência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o Programa de Modelos de Comportamento (SRMP). As estratégias incluem a mentoria entre pares (alunas mais velhas atuando como assistentes), a participação em feiras vocacionais e o incentivo à participação em comunidades internacionais como o Django Girls.	O programa resultou em um aumento no número de candidatas, na criação de um senso de pertencimento entre as alunas e no aumento da autoconfiança das participantes.	Programa SRMP, mentoria entre pares e participação em comunidades externas são estratégias eficazes para aumentar a atração e a retenção de mulheres.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A falta de uma rede de apoio profissional e entre pares é uma barreira que o programa busca resolver. O medo de ser julgada por colegas e professores inibe a participação das alunas em sala de aula.	A falta de suporte institucional em termos de recursos e financiamento para a realização de programas, e a baixa visibilidade de modelos femininos em posições de liderança no corpo docente são barreiras.	Estereótipos de gênero que resultam em falta de confiança nas mulheres.	Estereótipos de gênero, falta de confiança e a ausência de uma rede de apoio social e profissional.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A31	Gender gap in STEM pathways: the role of secondary curricula in a highly differentiated school system—the case of Chile [Lacuna de gênero nos percursos STEM: o papel dos currículos secundários em um sistema escolar altamente diferenciado — o caso do Chile]	Sevilla, María Paola and Luengo-Aravena, Daniela and Farías, Mauricio - 2023	Chile	Pesquisa quantitativa longitudinal.	Identificar se a exposição a cursos STEM no ensino médio, em trilhas acadêmicas ou profissionalizantes, diminui as diferenças de gênero na matrícula e na persistência em programas STEM de ensino superior, tanto em universidades quanto em instituições profissionalizantes.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	O estudo utilizou dados longitudinais administrativos de 125.628 estudantes chilenos. A análise, baseada em pareamento por pontuação de propensão (PSM) e modelos de regressão logística, examinou como a exposição a currículos STEM no ensino médio se relaciona com a matrícula e a persistência em programas STEM de ensino superior.	A exposição precoce a cursos STEM aumenta a matrícula e a persistência. No entanto, o estudo revelou que as trilhas mais eficazes, como a profissionalizante (VE-STEM), amplificam a disparidade de gênero, pois os homens se beneficiam mais. A pesquisa identificou um caminho indireto (VE-STEM para universidade) que aumenta a participação feminina e reduz as disparidades.	A metodologia não pode eliminar totalmente o viés de seleção de fatores não observados. A pesquisa não incluiu alunos de escolas rurais. Recomenda-se a flexibilização curricular para permitir que todos os alunos escolham cursos STEM acadêmicos e aplicados, e o oferecimento de maior apoio às mulheres interessadas na área.	O artigo é muito relevante por demonstrar, com dados robustos, que a exposição precoce a currículos STEM é crucial, mas por si só não resolve o problema da desigualdade. Ele mostra que as políticas educacionais precisam ser cautelosas para não perpetuar ou até mesmo piorar as disparidades de gênero, e que o foco deve ser também na cultura e nos discursos nos ambientes de aprendizagem.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A exposição a cursos STEM no ensino médio é o fator mais preditivo para a matrícula no ensino superior. A trilha acadêmica é mais eficaz para a entrada em universidades, enquanto a profissionalizante é mais eficaz para instituições profissionalizantes.	A exposição a cursos STEM aplicados na trilha profissionalizante aumenta as chances de persistência. O apoio de professores e a presença de modelos femininos são citados como fatores importantes para o desenvolvimento de interesses em STEM.	O artigo não se aprofunda nos fatores de evasão, mas sugere que a cultura estereotipada de gênero nas subtrilhas profissionalizantes dominadas por homens é uma barreira que dificulta a permanência das mulheres.	Exposição a currículos STEM no ensino médio é o principal fator de entrada. A persistência é positivamente influenciada por cursos STEM aplicados. As barreiras culturais e os estereótipos persistem.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?			Exposição precoce a currículos STEM, com a ressalva de que ela pode amplificar as desigualdades, e a flexibilização curricular.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Discursos e micropráticas nos ambientes escolares e acadêmicos que perpetuam e amplificam os estereótipos de gênero.		A cultura estereotipada de gênero e as crenças tradicionais sobre papéis de gênero.	Discursos e micropráticas que perpetuam estereótipos de gênero e a cultura altamente estereotipada em certas trilhas de STEM, que beneficia mais os homens do que as mulheres.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A32	The Woman in the STEM Field from an Intersectional Perspective: ECCI University [A Mulher na Área STEM sob uma Perspectiva Interseccional: ECCI University]	Rodríguez, Alba Dalila Ángel and Mora, Alejandra González and Vargas, Maricelly Gómez -2023	Colômbia	Revisão bibliográfica com análise estatística de dados institucionais.	Compreender como as dinâmicas de desigualdade de gênero, a partir de uma perspectiva interseccional, impactam a participação e o desenvolvimento acadêmico de mulheres em áreas STEM em uma universidade específica.	QP3 - Barreiras persistentes	O estudo combinou uma revisão bibliográfica usando algoritmos de IA com uma análise estatística de dados da Universidade ECCI. Foram examinadas a proporção de estudantes, professoras e pesquisadoras por gênero, bem como as tendências de inscrição e representação em cargos de liderança entre 2021 e 2023.	O estudo revelou que as mulheres são sub-representadas em áreas de engenharia (29% das matrículas) e ainda mais em posições de liderança e pesquisa (apenas 1 em cada 10 pesquisadoras é mulher na Faculdade de Engenharia). A pesquisa destaca que a desigualdade de gênero se interconecta com outras formas de discriminação e que as soluções universais não são suficientes para lidar com a complexidade da questão.	O estudo não lista limitações metodológicas próprias. A principal recomendação é que as soluções devem ser estratégicas e contextualizadas, adaptadas para atender aos desafios específicos de diferentes grupos de mulheres, além da necessidade de políticas que abordem as iniquidades sistêmicas.	O artigo é muito relevante por sua abordagem interseccional, que vai além dos dados de matrícula e evidencia a sub-representação de mulheres em posições de influência. Ele destaca que a falta de representação no corpo docente e em cargos de liderança é uma barreira sutil e poderosa que afeta a experiência das alunas.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O artigo não aborda diretamente os fatores de entrada, mas a sua introdução menciona que estereótipos de gênero e expectativas sociais tradicionais podem levar as mulheres a optar por carreiras consideradas mais "femininas" em vez de STEM.	O estudo não aborda diretamente os fatores de permanência. No entanto, sugere que o acompanhamento e o seguimento do sucesso das mulheres por parte das universidades podem impactar positivamente a sua permanência.	A falta de modelos e de referentes femininos no ambiente acadêmico pode gerar uma percepção de isolamento e desmotivação entre as estudantes. A segregação de gênero nos campos de estudo é uma barreira persistente que leva à baixa representação feminina em STEM e, por consequência, a uma menor presença de pesquisadoras e líderes.	A falta de modelos e de referentes femininos no ambiente acadêmico é um fator de isolamento e desmotivação, o que pode levar à evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?		O artigo cita exemplos de políticas de outros países, como leis de cotas de gênero para cargos de liderança e docentes, e planos de talento. Também sugere que as instituições visibilizem a presença de mulheres de sucesso em carreiras de STEM.	A implementação de leis de cotas e planos de talentos para visibilizar e promover mulheres em cargos de liderança e docência é uma estratégia eficaz.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Construções sociais que atribuem a mulheres carreiras de cuidado e a homens profissões lógicas. O estudo destaca a importância da interseccionalidade, que mostra como o gênero se entrelaça com outras identidades, como a raça e a classe social, para criar desafios e discriminações singulares.	A baixa representação de mulheres em cargos de docência, pesquisa e direção universitária é uma barreira sistêmica. Na Universidade ECCI, por exemplo, a representação de mulheres pesquisadoras em engenharia é de apenas 10%.	Estereótipos de gênero que levam à crença de que os homens têm uma vantagem inata em STEM. O preconceito de gênero que afeta o desenvolvimento profissional de professoras e pesquisadoras	A baixa representação de mulheres em cargos de docência e liderança, a falta de modelos femininos e a interseccionalidade das discriminações.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A33	Student attraction, persistence and retention in university STEM fields: successes and challenges [Atração, persistência e retenção de estudantes em áreas STEM universitárias: sucessos e desafios]	Qablan, Ahmad and Tairab, Hassan and Alkaabi, Ahmed and Opoku, Maxwell and Takriti, Rachel - 2025	Emirados Árabes Unidos	Pesquisa quantitativa longitudinal.	Explorar o impacto da educação STEM na igualdade de gênero, analisando as taxas de matrícula e graduação de homens e mulheres em uma universidade dos Emirados Árabes Unidos, com foco nas diferenças entre estudantes nacionais e não nacionais.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	O estudo analisou dados de registros de estudantes em uma universidade federal, abrangendo todos os alunos de graduação e pós-graduação em STEM de 2010 a 2022. Os pesquisadores utilizaram a Análise de Variância Multivariada (MANOVA) para comparar as taxas de matrícula e graduação entre quatro grupos demográficos.	As estudantes nacionais dos Emirados Árabes Unidos apresentaram as maiores taxas de matrícula e graduação, superando os demais grupos. A matrícula na Faculdade de Engenharia foi a mais alta para estudantes nacionais de ambos os sexos, desafiando a percepção de que a engenharia é uma área predominantemente masculina. A pesquisa também revelou uma baixa taxa de graduação em nível de doutorado para todos os grupos.	O estudo é limitado por ser específico de uma universidade, o que restringe a generalização. A falta de dados qualitativos impede uma compreensão mais profunda das razões por trás das estatísticas. Recomenda-se investigar as causas da baixa taxa de graduação de estudantes estrangeiros e apoiar as mulheres no empreendedorismo em áreas como a IA.	O artigo é relevante por apresentar um caso de sucesso de atração de mulheres para STEM em um contexto não ocidental. Ele demonstra que, com políticas de apoio e mudanças culturais, é possível reverter a tendência de baixa participação feminina, especialmente em engenharia. O estudo também aponta para novos desafios, como a baixa taxa de conclusão em níveis mais avançados, que requerem novas abordagens.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O artigo sugere que reformas curriculares no ensino médio e o apoio familiar e social crescente são fatores que impulsionam a entrada de mulheres em STEM. A visibilidade de modelos femininos, o potencial de ganhos em STEM e a possibilidade de desafiar papéis de gênero tradicionais também influenciam a decisão.	A literatura referenciada sugere que o fornecimento de currículos inclusivos, o incentivo dos professores e a implementação de programas de mentoria são essenciais para a permanência. A flexibilidade no trabalho também é um fator que torna as carreiras STEM mais atraentes a longo prazo.	O artigo menciona que a falta de recursos financeiros para estudantes não nacionais e as restrições em especializações podem ser fatores que levam à evasão	Reformas curriculares, apoio familiar e modelos femininos influenciam a entrada. Programas de apoio e flexibilidade no trabalho contribuem para a permanência. A falta de recursos e restrições de acesso são fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo não aborda diretamente a efetividade de programas institucionais ou políticas específicas. No entanto, a alta taxa de matrícula e graduação de mulheres nos Emirados Árabes Unidos é atribuída a políticas governamentais de apoio, iniciativas de mentoria e à forte representação de mulheres em papéis de liderança na mídia.	O estudo demonstrou que as estudantes nacionais dos Emirados Árabes Unidos têm as maiores taxas de matrícula e graduação em STEM, o que indica que as políticas e iniciativas governamentais e culturais do país estão sendo eficazes em promover a atração e a retenção de mulheres na área.	A alta taxa de matrícula e graduação das mulheres nacionais nos Emirados Árabes Unidos indica que as políticas governamentais de apoio, as iniciativas de mentoria e a representação de mulheres na mídia são eficazes.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos culturais e expectativas sociais que dissuadem as meninas de considerar carreiras em STEM são barreiras sociais. A pesquisa também menciona que responsabilidades domésticas podem tornar as carreiras STEM menos atraentes.	Restrições em especializações específicas (por exemplo, a área médica para cidadãos nacionais) e a cobrança de taxas para estudantes estrangeiros são barreiras que limitam o acesso. O artigo sugere que o nível de preparação comparativamente menor das mulheres pode ser uma barreira.	A divisão de gênero que concentra mulheres em áreas como biologia e ciências da saúde, em detrimento de engenharia e ciência da computação, é uma barreira cultural. A pesquisa também cita a cultura masculina predominante em algumas áreas STEM e a baixa autoeficácia entre as mulheres.	Estereótipos culturais, expectativas sociais, responsabilidades domésticas e a cultura masculina predominante em algumas áreas STEM.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A34	Hidden Bias, Low Expectations, and Social Stereotypes: Understanding Female Students' Retention in Math-Intensive STEM Fields [Viés oculto, baixas expectativas e estereótipos sociais: Compreendendo a retenção de alunas em áreas STEM com ênfase em matemática]	Almukhambetova, Ainur and Kuzhabekova, Aliya and Hernández-Torrano, Daniel - 2023	Cazaquistão	Pesquisa qualitativa exploratória baseada em entrevistas.	Compreender os fatores que determinam a retenção e o sucesso de alunas em cursos de STEM com ênfase em matemática em universidades do Cazaquistão, com base em suas experiências.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	O estudo realizou entrevistas individuais semiestruturadas com 29 estudantes do sexo feminino em 10 universidades do Cazaquistão. As perguntas foram baseadas na Teoria da Integração de Estudantes de Tinto. Os dados foram analisados usando a análise de estrutura para identificar os fatores individuais, institucionais e socioculturais que impactam a retenção.	O estudo revelou que a retenção de mulheres em STEM intensivo em matemática é afetada por uma série de fatores, como a baixa autoconfiança e a falta de experiência prática. A "discriminação benevolente" de professores e colegas, a ausência de modelos femininos e os estereótipos culturais que atribuem papéis de gênero às mulheres são os principais fatores que geram um "clima frio" e levam à desmotivação.	A amostra é pequena e não é generalizável. O estudo é específico para o contexto do Cazaquistão. Recomenda-se capacitação de docentes em estratégias sensíveis ao gênero, o aumento da exposição a experiências práticas, o apoio a modelos femininos e o combate ativo aos estereótipos.	O artigo é de grande valor por explorar um contexto não ocidental e por identificar a "discriminação benevolente" como um fator sutil e prejudicial que afeta a retenção. Ele reforça a ideia de que a solução para a disparidade de gênero em STEM exige mais do que políticas, requer uma mudança na cultura e nas interações sociais diárias em sala de aula.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Uma sólida formação acadêmica, especialmente em matemática, e o apoio dos pais são fatores importantes para a entrada.	A presença de modelos femininos (professoras e profissionais na indústria) e a participação em atividades práticas (estágios, pesquisa) são fatores que aumentam a autoconfiança e o senso de pertencimento, contribuindo para a permanência.	A baixa autoconfiança e a falta de experiência prática são fatores que levam à evasão. O ambiente hostil e discriminatório em sala de aula, bem como a "discriminação benevolente" de professores e colegas, são os principais fatores que desmotivam e fazem as alunas desistirem.	A solidez acadêmica e o apoio parental influenciam a entrada. A presença de modelos femininos e atividades práticas contribuem para a permanência, enquanto a baixa autoconfiança e a discriminação benevolente são os principais fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo não descreve intervenções aplicadas, mas sugere a necessidade de capacitação de docentes, a criação de programas de exposição prática (estágios, visitas), o apoio a modelos femininos e campanhas de conscientização para combater estereótipos	O estudo não mede a efetividade de intervenções, mas as recomendações são a implicação direta de seus achados, com o objetivo de mudar o clima hostil e garantir a participação equitativa das mulheres.	Recomendações de capacitação docente, programas de exposição prática e apoio a modelos femininos para combater a discriminação benevolente e aumentar a confiança das alunas.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A discriminação benevolente de professores e colegas, que se manifesta em baixas expectativas e na atribuição de tarefas menos complexas para as mulheres. O preconceito e os comentários negativos de colegas do sexo masculino também são barreiras.	O clima de sala de aula hostil, a baixa representação de professoras e as práticas de ensino excludentes, como o incentivo a que as alunas realizem apenas tarefas menos desafiadoras em trabalhos em grupo.	A crença de que os homens são "naturalmente mais talentosos" em STEM e a atribuição de papéis de gênero que esperam que as mulheres se dediquem a responsabilidades domésticas. As alunas também sentem a pressão de ter que ser atraentes e, ao mesmo tempo, provarem sua competência.	A discriminação benevolente de professores e colegas, o clima hostil e a baixa representatividade no corpo docente. A cultura que atribui papéis de gênero e a pressão por aparência também são barreiras.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A35	Analysis of the retention of women in higher education STEM programs [Análise da retenção de mulheres em programas STEM de ensino superior]	Ortiz-Martínez, Gabriela and Vázquez-Villegas, Patricia and Ruiz-Cantisani, María Ileana and Delgado-Fabián, Mónica and Conejo-Márquez, Danna A. and Membrillo-Hernández, Jorge - 2023	México	Estudo misto (quantitativo e qualitativo).	Descobrir as causas da permanência e do abandono de mulheres em carreiras STEM, analisando dados históricos e uma pesquisa em uma universidade privada no México, e propor ações para mitigar a disparidade de gênero.	QP1 - Fatores de entrada, permanência a e evasão	O estudo combinou a análise de dados históricos de 77.517 estudantes do Tecnológico de Monterrey (2014-2020) com uma pesquisa qualitativa com 49 estudantes (pós-COVID-19) da mesma universidade. A análise qualitativa foi guiada pela Teoria Social Cognitiva da Carreira (SCCT) para identificar fatores internos e externos.	O estudo identificou que a evasão de mulheres em STEM (taxa de 8,6%) ocorre principalmente nos primeiros quatro semestres, e que 75% das alunas que desistem têm bom desempenho acadêmico. A pesquisa revelou que a presença de professores inspiradores, a colaboração com colegas e a autopercepção positiva são cruciais para a permanência. Em contrapartida, um ambiente competitivo e a atitude de professores desinteressados são fatores que levam à evasão.	A amostra da pesquisa qualitativa é pequena e restrita a uma universidade privada, o que limita a generalização. Recomenda-se a criação de grupos de mentoria para mulheres, o treinamento de docentes para se tornarem mais inspiradores e o desenvolvimento de plataformas digitais de apoio.	O artigo é relevante por seu diagnóstico aprofundado e por validar que a evasão em STEM não é causada por falta de competência acadêmica, mas por fatores psicológicos e sociais. Ele reforça a importância de programas de apoio que se concentrem no bem-estar dos alunos e no desenvolvimento de sua autoeficácia

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O interesse é despertado por experiências extracurriculares (por exemplo, workshops no ensino médio) e o apoio da família. O artigo também sugere que a autopercepção positiva (criatividade, resiliência, etc.) é um fator interno que influencia a escolha.	A presença de um corpo docente inspirador e a colaboração com colegas são fatores externos cruciais. O desenvolvimento da autoeficácia (percepção de sucesso em desafios) e a motivação pessoal (paixão por resolver problemas) são fatores internos que levam à permanência.	A taxa de evasão de mulheres é ligeiramente maior que a dos homens (8,60% vs. 8,35%), e o pico de desistências ocorre nos primeiros quatro semestres. A evasão está ligada a fatores não acadêmicos, como um ambiente competitivo e tóxico e a falta de professores empáticos.	A evasão é maior nos primeiros semestres e é impulsionada por fatores não acadêmicos como a falta de professores inspiradores e um ambiente competitivo, não pelo desempenho escolar.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O estudo não avalia iniciativas, mas sugere programas de mentoria, treinamento docente sobre questões de diversidade, e a criação de plataformas digitais de apoio com tutores treinados.	O estudo sugere que essas ações devem ser implementadas nos primeiros anos da graduação, que são os mais críticos para a evasão, a fim de ter o maior impacto possível na retenção.	Recomendações de programas de mentoria, capacitação docente e plataformas de apoio digital focados nos primeiros semestres da graduação.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	O estudo cita a falta de apoio familiar em alguns casos.	O ambiente competitivo e tóxico da universidade, e as atitudes negativas de professores desinteressados ou antipáticos são barreiras institucionais que levam à evasão, mesmo de alunas com bom desempenho.	O artigo menciona que as mulheres são afetadas por preconceitos e vieses que limitam a sua crença em suas próprias habilidades, resultando em uma baixa autoeficácia e autopercepção negativa.	A cultura competitiva e a falta de professores inspiradores são as principais barreiras institucionais. A baixa autoeficácia e autopercepção negativa são barreiras culturais que levam à evasão.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A36	Fighting the gender drop off from STEM careers throughout the University-Industry Collaboration: Effects of Corporate Mentorship [Combatendo a desistência de gênero nas carreiras STEM durante a colaboração universidade-indústria: efeitos da mentoria corporativa]	Burgos-Lopez, Maria Yolanda and Ibarra-Herrera, Celeste C. and Chuck-Hernandez, Cristina - 2024	México	Pesquisa qualitativa (relato de caso).	Analisar o impacto do contato direto com gestoras de alto nível de empresas, que atuam como mentoras para alunas de engenharia, no reforço de sua decisão de seguir na carreira STEM.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é um relato de caso sobre o programa de mentoria corporativa "Ingenia" em uma universidade privada no México. Uma pesquisa com 210 estudantes de engenharia que participaram das sessões de mentoria foi utilizada para avaliar o impacto do programa, com base em respostas de uma escala Likert.	O programa de mentoria corporativa teve um impacto notável: 83,4% das alunas reforçaram sua decisão de seguir em STEM, e 88,9% consideraram as mentoras como modelos inspiradores. Todas as participantes se sentiram motivadas a se tornarem, elas próprias, futuras modelos. O estudo também aponta que o sucesso do programa reside no contato e na reflexão pessoal com mulheres em posições de liderança.	O estudo é limitado por ser específico de uma única universidade privada. A pesquisa é qualitativa e se baseia em autorrelatos, o que pode conter viés. Recomenda-se replicar o programa em outros contextos e explorar o crescimento pessoal e profissional dos próprios mentores.	O artigo é valioso por demonstrar a eficácia da colaboração universidade-indústria como uma estratégia para reter mulheres em STEM. Ele destaca o impacto poderoso que a mentoria com líderes de alto escalão pode ter, servindo como uma inspiração aspiracional e como uma forma de validar a escolha de carreira das estudantes, o que é crucial para combater a evasão.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?		A mentoria por líderes corporativas, que servem como modelos aspiracionais e validam a escolha de carreira das alunas, é um fator crucial. O desenvolvimento profissional e a maior solidez na carreira que o programa proporciona são outros fatores de permanência.	A estigmatização das carreiras de engenharia e uma mentalidade de "clube dos meninos" são fatores que levam à evasão. O programa foi criado para combater a "desistência de gênero", um problema histórico em que mulheres saem da área.	A mentoria por líderes corporativas e a exposição a modelos de comportamento aspiracionais são fatores cruciais para a permanência, combatendo a desistência de gênero causada pela estigmatização das carreiras.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o programa de mentoria corporativa "Ingenia", que conecta alunas de engenharia com executivas de alto nível de empresas. A iniciativa também se baseia na colaboração universidade-indústria e na promoção da imagem profissional de mulheres de sucesso.	A maioria das participantes (83,4%) reforçou sua decisão de seguir em STEM, e 100% se sentiram motivadas a se tornarem futuras modelos. A experiência foi considerada "altamente significativa" e inspiradora, com um impacto direto no desenvolvimento profissional das alunas.	Programa de mentoria corporativa (Ingenia) em colaboração com a indústria, que usa líderes femininas como modelos de comportamento.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A estigmatização das carreiras de engenharia e uma mentalidade de "clube dos meninos" são barreiras que dificultam o engajamento e a permanência de mulheres.		A pesquisa aponta causas culturais e costumes como a raiz da baixa participação feminina em STEM.	A estigmatização de carreiras de engenharia, a mentalidade de "clube dos meninos" e as causas culturais que levam à baixa participação de mulheres.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A37	MATILDA Latin American Open Chair: An international cooperation initiative to increase women in engineering [Cátedra Aberta Latino-Americana MATILDA: Uma iniciativa de cooperação internacional para aumentar o número de mulheres na engenharia]	Giordano-Lerena, Roberto and Larrondo-Petrie, Maria M. and Paez-Pino, Adriana and Rathmann, Liliana and Romero-Robles, Laura Eugenia - 2021	América Latina	Relato sobre uma iniciativa de cooperação.	Criar um espaço acadêmico para debater, pesquisar e desenvolver atividades que promovam a igualdade de direitos e oportunidades para mulheres na engenharia, visibilizando modelos de comportamento e inspirando jovens.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é um relato da iniciativa de cooperação interinstitucional CAL Matilda. A análise se baseia em dados quantitativos sobre o crescimento da afiliação e a participação em eventos virtuais, além de uma análise qualitativa das histórias de sucesso de mulheres em engenharia publicadas em livros.	Em seu primeiro ano, a CAL Matilda teve um crescimento significativo de membros institucionais (27%) e individuais (74%). As atividades virtuais alcançaram mais de 1.000 pessoas. O sucesso da iniciativa é atribuído aos livros "Matilda e as Mulheres na Engenharia", que apresentam modelos de comportamento e inspiram jovens.	O artigo não mede o impacto da iniciativa em participantes de forma assíncrona. O impacto dos projetos nas instituições membros também não foi mensurado. Recomenda-se a criação de cátedras semelhantes em outras regiões e a continuidade do trabalho colaborativo.	O artigo é muito relevante por apresentar um modelo de sucesso para a cooperação internacional e institucional no combate à desigualdade de gênero. Ele demonstra que a união de instituições e a publicação de narrativas de sucesso são estratégias eficazes para visibilizar o papel das mulheres e inspirar futuras gerações.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A exposição a modelos de comportamento inspiradores, como as mulheres de sucesso apresentadas nos livros "Matilda", é um fator-chave para promover vocações em engenharia.	A mentoria, como uma ferramenta de apoio, e a formação de uma comunidade de cooperação, como a Cátedra, são fatores que influenciam positivamente a permanência. A exposição a modelos de comportamento aumenta a autoconfiança e o senso de pertencimento.	O artigo menciona o "Efeito Matilda" e a baixa autoconfiança em matemática como fatores de evasão, principalmente nos primeiros semestres.	Modelos de comportamento influenciam a entrada e a permanência. Mentoria, comunidade de apoio e a autoconfiança são cruciais para a persistência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve a Cátedra Aberta Latino-Americana MATILDA, uma iniciativa de cooperação interinstitucional. As estratégias incluem a publicação de livros de modelos de comportamento, a realização de eventos e debates virtuais e a criação de Comitês Temáticos para focar em áreas como vocação e mentoria.	A iniciativa alcançou mais de 1.000 pessoas em seu primeiro ano e teve um crescimento significativo de membros. O sucesso dos livros "Matilda" foi o catalisador para a criação da Cátedra.	A Cátedra MATILDA, a publicação de livros de modelos de comportamento e a realização de eventos e debates.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A falta de modelos de comportamento femininos e a invisibilidade de suas contribuições na engenharia são barreiras que afetam a confiança e a identificação das jovens.	O "Efeito Matilda", que desvaloriza sistematicamente as contribuições de mulheres na ciência, é uma barreira institucional. A baixa representação feminina em posições de liderança e nas próprias áreas de engenharia é um problema persistente.	O artigo cita a autoestereotipagem como uma barreira cultural, em que as mulheres internalizam a ideia de que não pertencem a campos dominados por homens, o que afeta sua autoconfiança.	O "Efeito Matilda" e a autoestereotipagem, que são reforçados pela falta de modelos de comportamento e pela baixa representação feminina em posições de destaque.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A38	Initiative to increment the number of women in STEM degrees: Women, science and technology chair of the public university of navarre [Iniciativa para aumentar o número de mulheres em cursos de STEM: Cátedra Mulheres, Ciência e Tecnologia da Universidade Pública de Navarra]	Aranguren, Patricia and Martin, Idoia San and Catalan, Leyre and Martinez, Alicia and Jurio, Aranzazu and Diaz, Silvia and Perez, Gurutze and Gomez, Marisol and Barrenechea, Edurne - 2020	Espanha	Estudo de caso	Aumentar a participação de mulheres em ciência e tecnologia, impulsionar sua presença em cursos de graduação em STEM e fomentar pesquisas em áreas STEM, incluindo a perspectiva de gênero.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo descreve a criação e as atividades da Cátedra Mulheres, Ciência e Tecnologia, uma parceria entre a Universidade Pública de Navarra e o governo local. A avaliação se baseia em dados quantitativos de participação em eventos (por exemplo, 400 pessoas na cerimônia de encerramento) e qualitativos, como a cobertura da mídia e a qualidade dos projetos premiados.	A Cátedra demonstrou um sucesso notável em seu primeiro ano. A "1ª Semana de Mulheres, Ciência e Tecnologia" foi um sucesso de participação e repercussão, contribuindo para visibilizar o papel das mulheres na ciência. O prêmio para projetos finais de alunas destacou a excelência do trabalho feminino.	O artigo não apresenta limitações metodológicas do estudo, mas contextualiza a iniciativa como uma resposta a um problema maior de queda na participação feminina em cursos STEM. Recomenda-se a continuidade e expansão das atividades, especialmente a semana de eventos, e o desenvolvimento de ações para combater estereótipos desde a primeira infância.	Este artigo é um excelente exemplo de como parcerias entre a universidade e o governo podem criar modelos institucionais sustentáveis para promover a participação feminina em STEM. As estratégias, que incluem o reconhecimento público e a visibilidade de modelos de comportamento, são eficazes para inspirar e incentivar as alunas a ingressarem e a permanecerem na área.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A visibilidade de modelos femininos (cientistas, empreendedoras, etc.) por meio de eventos como a "Semana de Mulheres" e peças de teatro, bem como o fomento de atividades temáticas em escolas, são fatores que impulsionam o interesse e a entrada de jovens mulheres em STEM.	O reconhecimento da excelência de seus projetos (por meio de prêmios) e a exposição a modelos profissionais com diversas trajetórias de carreira (ensino, pesquisa, empreendedorismo) são fatores que incentivam as alunas a permanecerem na área.	A iniciativa é uma resposta direta à "tendência de queda acentuada" na participação de mulheres em cursos STEM. A falta de visibilidade e a ausência de modelos femininos são apontadas como fatores que contribuem para a evasão.	A visibilidade de modelos femininos e o fomento de atividades temáticas em escolas impulsionam a entrada. O reconhecimento da excelência e a exposição a modelos profissionais inspiram a permanência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	A Cátedra Mulheres, Ciência e Tecnologia, uma parceria entre a universidade e o governo, é o principal modelo. As estratégias incluem a "Semana de Mulheres, Ciência e Tecnologia", que promove painéis de discussão e premiações, uma peça de teatro ("Yo quiero ser Científica") e oficinas sobre estereótipos para professores.	As atividades tiveram um grande sucesso em participação e repercussão na mídia. O prêmio para projetos de conclusão de curso destacou a alta qualidade do trabalho das alunas. A cátedra contribuiu para a visibilidade das mulheres na ciência e inspirou futuras gerações.	Criação de uma Cátedra (parceria universidade-governo), eventos de visibilidade, premiação de projetos de alunas e capacitação de educadores sobre estereótipos.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A principal barreira social é a existência de estereótipos de gênero, que a cátedra busca combater com ações que se estendem aos professores e educadores.	A principal barreira é a tendência de queda na porcentagem de mulheres matriculadas em cursos STEM (por exemplo, de 20% para 12% em Engenharia Elétrica), que motivou a criação da cátedra.	A falta de visibilidade do papel das mulheres na ciência e na tecnologia, tanto na história quanto no presente, é uma barreira cultural que a iniciativa busca resolver com as atividades da semana.	Queda na participação feminina, falta de visibilidade do papel da mulher na ciência e a existência de estereótipos de gênero.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A39	Paving the Path: Empowering Women in STEM from University to Industry [Abrindo caminho: empoderando mulheres em STEM, da universidade à indústria]	Vaka, Syderita and Trestian, Ramona and Başkent, Can and Shayesteh, Homeira and Megeney, Alison - 2024	Londres, Reino Unido	Estudo de caso descritivo, usando pesquisa quantitativa com perguntas abertas.	Investigar os determinantes que influenciam a decisão de buscar um diploma STEM e os desafios enfrentados durante a educação, a fim de formular um sistema de apoio robusto para mulheres em STEM.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo aplicou um questionário anônimo a 235 alunas de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Middlesex, em Londres. A pesquisa coletou dados sobre motivações, desafios e necessidades de apoio. A análise utilizou estatísticas descritivas para as perguntas fechadas e análise de sentimentos para as respostas abertas.	A pesquisa revelou que o sentimento das alunas em relação à sua experiência em STEM é predominantemente positivo (45%), mas que 55% delas ainda enfrentam desafios. Os principais motivadores para a entrada são interesses pessoais e paixão, seguidos pela influência familiar e a busca por estabilidade. A maioria (40%) citou desafios internos (conflitos pessoais, saúde mental) como o principal obstáculo	O estudo é limitado a uma única universidade e a amostra pode ter vieses de autorrelato. Recomenda-se a implementação de um sistema de apoio de três etapas, que inclui mentoria, a identificação de modelos de comportamento, a colaboração com a indústria e programas de desenvolvimento da autoconfiança.	O artigo é de grande importância por propor um sistema de apoio holístico e de múltiplas etapas, que acompanha as mulheres desde a universidade até a indústria. A pesquisa destaca que, além de combater o sexismo, as universidades precisam fornecer apoio psicológico, prático e de mentoria para que as mulheres possam prosperar, e não apenas sobreviver, em STEM.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Interesses pessoais e paixão são os principais motivadores. A influência familiar e a exposição a experiências práticas (estágios, dias de portas abertas em universidades) também são fatores-chave.	O apoio estruturado de programas de mentoria, oportunidades de aprendizado prático (estágios) e a presença de modelos femininos são fatores cruciais. O apoio para saúde mental e bem-estar também é fundamental para a permanência.	O artigo aponta que a falta de apoio e mentoria são causas de evasão. Embora a maioria não tenha vivenciado sexismo, a percepção de tratamento injusto e a exposição a estereótipos são desafios que podem levar à desmotivação e à evasão.	A atração é impulsionada por interesses pessoais e experiências práticas. A permanência depende de um sistema de apoio robusto, que inclui mentoria e foco na saúde mental. A falta de apoio é o principal fator de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo propõe um Sistema de Apoio de três etapas: Divulgação (pré-universidade), Jornada Universitária (durante a graduação) e Jornada Profissional (transição para a indústria). As iniciativas incluem programas de mentoria, workshops familiares, parcerias com a indústria, identificação de modelos de comportamento e programas de desenvolvimento (autoconfiança e autoestima).	Embora o sistema proposto não tenha sido testado, ele é baseado nas necessidades identificadas pelas alunas. A pesquisa sugere que essas iniciativas são necessárias para resolver a falta de apoio e os desafios internos e externos que as estudantes enfrentam, visando a retenção e o sucesso.	Um sistema de apoio holístico de três etapas, que inclui mentoria, workshops familiares, parcerias com a indústria e o desenvolvimento da autoconfiança.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A pesquisa revela que as alunas enfrentam sexismo e tratamento injusto, além de estereótipos de gênero que afetam suas carreiras. A falta de modelos de comportamento e de palestrantes femininas é percebida como uma barreira que limita a inspiração.	O artigo aponta a falta de apoio estruturado (programas de mentoria e oportunidades práticas) e a representação desproporcional do corpo docente masculino como barreiras institucionais.	Os estereótipos de gênero e a percepção de que a disciplina de psicologia, por exemplo, é uma "pseudociência" por ser dominada por mulheres são barreiras culturais que afetam a escolha de curso e a percepção de valor.	Sexismo e tratamento injusto, falta de modelos de comportamento e de apoio estruturado, além de estereótipos culturais que afetam a escolha e o valor das disciplinas.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A40	Despertando o Interesse de Mulheres para os Cursos em STEM	Tainara Novaes and Kathleen Lins and Adolfo Seca Neto and Mariangela Setti and Maria Emer - 2023	Brasil (Paraná) - UTFPR	Relato de experiência de um projeto de extensão.	Promover a participação feminina em STEM por meio de oficinas em escolas e um podcast, e fornecer suporte e incentivo às estudantes de graduação em computação da universidade.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é um relato de experiência do projeto de extensão "Emílias – Armação em Bits" da UTFPR. A pesquisa utilizou questionários com as participantes das oficinas para medir o interesse e a percepção, e dados de audiência de plataformas de streaming (Spotify e YouTube) para avaliar o alcance do podcast.	As oficinas despertaram o interesse em computação de 70,6% das estudantes. O podcast alcançou com sucesso seu público-alvo, com 53% dos ouvintes no Spotify e 55,7% no YouTube se identificando como mulheres. O projeto também fortalece a permanência das alunas de graduação que atuam como voluntárias, criando uma rede de apoio.	O artigo reconhece que não é possível afirmar de forma conclusiva que o projeto causou um aumento estatisticamente significativo nas matrículas. Recomenda-se a continuidade e a expansão de iniciativas como o projeto Emílias para promover a equidade de gênero.	O artigo é relevante por apresentar um modelo de projeto de extensão que utiliza uma abordagem multifacetada e de baixo custo para atrair e reter mulheres em STEM. Ele demonstra a eficácia da combinação de oficinas práticas em escolas com a visibilidade de modelos femininos através de mídias digitais.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A realização de oficinas presenciais e atividades desplugadas em escolas, e a exposição a modelos femininos por meio de um podcast são fatores que geram interesse e curiosidade, influenciando a entrada de jovens mulheres em cursos de computação.	O projeto atua como uma rede de apoio para as alunas de graduação em computação, que se sentem fortalecidas ao atuarem como voluntárias e mentoras, o que contribui para sua permanência em cursos predominantemente masculinos.	O estudo aponta que preconceitos e piadas depreciativas de colegas e professores, e a baixa representatividade na área e no mercado de trabalho são fatores que desmotivam as mulheres a continuarem na graduação.	A atração é influenciada por oficinas e pela exposição a modelos femininos. A permanência é impulsionada pela criação de uma rede de apoio. O preconceito e a baixa representatividade são fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o projeto de extensão "Emílias - Armação em Bits". As estratégias incluem oficinas práticas e desplugadas em escolas, um podcast com entrevistas de profissionais mulheres e a realização de eventos universitários para calouros.	As oficinas despertaram o interesse em computação em 70,6% das participantes. O podcast alcançou um público majoritariamente feminino, e o projeto cria um senso de pertencimento entre as alunas de graduação, o que ajuda na sua permanência.	O projeto de extensão universitária "Emílias - Armação em Bits", que utiliza oficinas em escolas e um podcast para a atração e retenção.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	O preconceito e as piadas depreciativas de colegas e professores são barreiras sociais que desmotivam as alunas. A falta de referências femininas na área e a dificuldade das jovens em descrever as profissões em STEM são outras barreiras.	A baixa representatividade de mulheres nos cursos de computação da universidade é a principal barreira institucional que o projeto busca combater.	A cultura machista e patriarcal, que associa a área de computação ao gênero masculino, e o sexismo são as raízes dos preconceitos e barreiras que afastam as mulheres de STEM.	Preconceito e piadas depreciativas, falta de referências femininas e a baixa representatividade nos cursos.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A41	Seven years after an affirmative action policy for women's access to Engineering: implications for academic progression and cultural integration [Sete anos após uma política de ação afirmativa para o acesso das mulheres à Engenharia: implicações para a progressão acadêmica e integração cultural]	Sendra, Darinka Radovic and Irigoin, Gabriela Zúñiga and Maluje, Catalina Torrent and Salazar, Salomé Martínez and Guzmán, Sergio Celis and Hakim, Ziomara Gerdtzen - 2024	Chile	Estudo de caso com métodos mistos (quantitativo e qualitativo).	Avaliar as trajetórias acadêmicas e a inclusão cultural de estudantes que ingressaram em engenharia por meio de um programa de ação afirmativa (PEG), sete anos após sua implementação, explorando o impacto na progressão e na experiência das alunas.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo analisou dados quantitativos de 4.469 estudantes de engenharia (2014-2020) e realizou seis entrevistas em grupo com 24 alunas do programa PEG. A análise estatística comparou o desempenho acadêmico dos grupos, enquanto a análise temática explorou as experiências de inclusão, estigma e discriminação.	O programa de ação afirmativa foi eficaz: as alunas do PEG, apesar de um rendimento inicial menor, alcançaram um desempenho e taxas de conclusão semelhantes aos de seus pares. No entanto, elas enfrentaram forte estigma, com comentários discriminatórios de colegas e a necessidade de ocultar sua forma de ingresso para evitar a sensação de "pouco mérito". As alunas desenvolveram uma identidade de "muito esforço" para provar sua competência.	A amostra qualitativa é pequena e não inclui estudantes de ingresso regular para comparação. Recomenda-se que as políticas afirmativas sejam acompanhadas de mecanismos de sensibilização para a comunidade universitária, e que sejam criadas redes de apoio específicas para as mulheres, para combater o estigma.	Este artigo é crucial por sua análise aprofundada das consequências sociais de uma política de ação afirmativa. Ele demonstra que o sucesso acadêmico pode ser alcançado, mas que a inclusão cultural é um desafio complexo e que as políticas devem ser projetadas com cuidado para não gerar estigma. A pesquisa reforça a necessidade de as universidades agirem não apenas na atração, mas também na criação de um ambiente acolhedor e inclusivo.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O programa de ação afirmativa (PEG) é um fator de entrada institucionalmente criado para aumentar a representação feminina em engenharia e superar as brechas das provas de admissão.	A eficácia acadêmica da política de cotas, que garante que as alunas tenham um desempenho semelhante ao dos seus pares, é um fator de permanência. A identidade de "muito esforço" e a autoexigência que as alunas desenvolvem para provar sua competência também são fatores internos que contribuem para a persistência.	O estigma e a discriminação de pares, que se manifestam como comentários sobre "pouco mérito" e "entrada pela janela da cozinha". A cultura masculinizada e as experiências de violência de gênero e "mansplaining" também são fatores que dificultam a permanência.	A ação afirmativa aumenta a entrada e as alunas persistentes têm um bom desempenho acadêmico. No entanto, o estigma e a discriminação de pares, juntamente com a cultura masculinizada, são os principais fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O estudo avalia a política de ação afirmativa (PEG), que reserva vagas para mulheres. O artigo também sugere a implementação de mecanismos de sensibilização e educação para a comunidade universitária e a criação de redes de apoio e comunidades para as mulheres beneficiárias do programa.	A política de ação afirmativa foi eficaz em aumentar a representação feminina em engenharia (de 20% para 30%) e em garantir que as alunas tivessem taxas de conclusão e desempenho acadêmico semelhantes aos de seus pares.	O programa de ação afirmativa (PEG) é eficaz em aumentar a representação feminina e a paridade de desempenho, mas precisa ser complementado por mecanismos de sensibilização e redes de apoio para combater o estigma.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	O estigma e a discriminação de pares, com comentários sobre "pouco mérito" e a forma de ingresso. A cultura altamente masculinizada, com a ocorrência de violência de gênero e "mansplaining", também é uma barreira social.	A visibilidade excessiva do programa de cotas se tornou uma barreira, pois gerou estigma e discriminação. As provas de admissão são mencionadas como barreiras que reproduzem e amplificam as desigualdades de gênero.	A internalização do estigma de que entrar por cotas significa "pouco mérito". A cultura que associa a ciência e a matemática a campos "masculinos, objetivos, racionais e abstratos" é a raiz desses preconceitos.	O estigma gerado pela política de ação afirmativa, a cultura masculinizada e as provas de admissão que amplificam desigualdades. A internalização do estigma também é uma barreira psicológica.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A42	Gender representation and academic achievement among STEM-interested students in college STEM courses [Representação de gênero e desempenho acadêmico entre estudantes interessados em STEM em cursos universitários de STEM]	Bowman, Nicholas A. and Logel, Christine and LaCosse, Jennifer and Jarratt, Lindsay and Canning, Elizabeth A. and Emerson, Katherine T. U. and Murphy, Mary C. - 2022	Estados Unidos	Pesquisa quantitativa, multi-institucional e correlacional.	Explorar a relação entre a representação de gênero (proporção de alunas e presença de instrutoras) e as notas em cursos universitários de STEM, e como essa relação difere entre estudantes do sexo feminino e masculino.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	O estudo analisou dados de registros institucionais de 11.958 estudantes de graduação interessados em STEM, de 20 universidades americanas. Análises multiníveis de classificação cruzada foram usadas para examinar a relação entre a proporção de mulheres na turma, a presença de uma instrutora e as notas, controlando por outras variáveis.	A representação feminina em uma turma (proporção de alunas e presença de uma instrutora) está positivamente relacionada a notas mais altas para todos os alunos, com um efeito significativamente mais forte para as mulheres. Esse impacto foi particularmente notável em cursos com baixa representação feminina, como matemática e ciência da computação.	O estudo é correlacional, não estabelecendo causalidade. Não foi possível examinar diretamente a retenção, apenas as notas. O algoritmo de inferência de gênero de instrutores pode ter introduzido erros. Recomenda-se que as instituições criem políticas para aumentar a proporção de alunas e instrutoras, especialmente em áreas com baixa representação.	Este fornece evidências quantitativas em grande escala de que a representação feminina é um fator que tem um impacto direto e mensurável no desempenho acadêmico, o que é um preditor fundamental da permanência. Ele reforça que o aumento da participação de mulheres em STEM não é apenas uma questão de equidade, mas também uma estratégia para melhorar os resultados educacionais para todos os alunos.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	O artigo não aborda diretamente os fatores de entrada, mas a literatura sugere que a baixa representação de mulheres pode ser um fator que desencoraja as jovens a se interessarem por STEM.	A alta representação feminina na sala de aula (proporção de alunas) e a presença de instrutoras são fatores cruciais para a permanência, pois resultam em notas mais altas para as mulheres. O estudo aponta que o sucesso acadêmico é o preditor mais forte de retenção.	A baixa representação feminina em uma turma é uma barreira que pode levar à evasão, pois cria um "clima frio" e ameaça a segurança de identidade, prejudicando o desempenho acadêmico.	A representação feminina (proporção de alunas e presença de instrutoras) é um fator crucial de permanência, pois está diretamente correlacionada com notas mais altas e com a segurança de identidade.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?			

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A ameaça à identidade, que é a percepção de que as mulheres não são bem-vindas em um ambiente com baixa representação feminina, é uma barreira que prejudica o desempenho. Essa ameaça pode ser desencadeada por interações com colegas sexistas ou com instrutores que fazem comentários sexistas.	O clima de sala de aula hostil em cursos com baixa representação feminina é uma barreira institucional. Práticas de ensino e avaliações de alto risco também são citadas como barreiras.	Estereótipos negativos sobre as habilidades das mulheres em matemática e ciência são barreiras culturais que podem ser exacerbadas pelo ambiente universitário.	Ameaça à identidade e o clima de sala de aula hostil, que são exacerbados pela baixa representação feminina e reforçam estereótipos culturais negativos.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A43	Examining the Influence of Gender Equity Initiatives on STEM Student Demographics [Analisando a influência das iniciativas de equidade de gênero na demografia de estudantes de STEM]	Lara-Prieto, Vianney and Rodriguez-Rosales, Adriana and Martinez-Torteya, Carlos and Ruiz-Cantisani, M. Ileana and Huesca, Gilberto and Acevedo, Joaquin - 2024	México	Estudo de caso descritivo, com análise quantitativa de dados demográficos.	Explorar a influência das iniciativas de equidade de gênero implementadas em uma universidade mexicana na demografia de estudantes de STEM, com foco na representação de mulheres entre calouros e formandos.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo analisou dados demográficos de estudantes de 18 programas de engenharia em 26 campi do Tecnológico de Monterrey, abrangendo calouros e formandos nos últimos quatro anos. A pesquisa mapeou, em ordem cronológica, as diversas iniciativas de equidade de gênero da instituição na última década para avaliar seu impacto.	O estudo identificou um aumento moderado e consistente na porcentagem de mulheres formadas (de menos de 31% para mais de 33%) e um cultivo de uma cultura institucional de equidade. A presença de mulheres é significativamente maior em áreas como bioengenharia (56-57%) e menor em ciência da computação (~21%).	O estudo é restrito a uma única instituição e seus resultados podem não ser generalizáveis. Recomenda-se que as iniciativas de equidade continuem e se fortaleçam, e que futuras pesquisas investiguem as razões pelas quais as mulheres são mais atraídas por certas áreas STEM em detrimento de outras.	O artigo é relevante por fornecer um estudo de caso que demonstra a eficácia de um conjunto de iniciativas de equidade de gênero, em vez de uma ação isolada. Ele mostra que, embora a mudança seja gradual, um compromisso institucional contínuo e multifacetado pode gerar um progresso significativo na cultura e na demografia de estudantes de STEM.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	Campanhas de comunicação institucional com mensagens e visuais diversos, e a exposição pré-universitária a áreas STEM. A literatura citada aponta a autoeficácia e a exposição a modelos femininos como fatores cruciais.	A presença de professoras que atuam como modelos, o apoio de grupos estudantis e o cultivo de uma cultura institucional de equidade são fatores que reforçam a escolha de carreira e incentivam a permanência.	O artigo menciona que machismo, discriminação e assédio são razões pelas quais as mulheres abandonam a engenharia. A baixa autoeficácia em disciplinas como física é citada como um fator que pode levar à evasão.	A atração é influenciada por campanhas e modelos femininos. A permanência é impulsionada pela presença de professoras e por uma cultura de equidade. O machismo e a baixa autoeficácia são fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve um conjunto de iniciativas: o prêmio "Mujer Tec", a rede de professoras Ingenia, a adesão ao movimento HeForShe, o Plano de Igualdade de Gênero e as Diretrizes para Linguagem Inclusiva. A universidade também promove grupos estudantis de apoio e campanhas de comunicação institucional.	O conjunto de iniciativas está ligado a um aumento moderado e consistente nas taxas de graduação de mulheres. Além disso, o artigo afirma que as iniciativas contribuíram para o cultivo de uma cultura institucional de equidade e inclusão.	Um conjunto de iniciativas institucionais (prêmio, redes de apoio, planos de igualdade e diretrizes) e o cultivo de uma cultura de equidade.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos e preconceitos sociais que levam a machismo, discriminação e assédio. A baixa autoeficácia em certas disciplinas também é citada como uma barreira social.	A disparidade de gênero em alunos, docentes e cargos de liderança é uma barreira institucional. O artigo menciona a existência de um "falso discurso de igualdade", onde políticas existem, mas não são implementadas de forma eficaz.	A cultura que ainda considera a engenharia e a tecnologia como áreas masculinas, além da concentração de mulheres em certos campos, reflete a persistência de barreiras culturais.	O machismo e a discriminação, a baixa autoeficácia em disciplinas específicas, o falso discurso de igualdade e a cultura que ainda considera a engenharia uma área masculina.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A44	Reducing inequalities in STEM: The girls in computer science project, Paraíba, Northeast, Brazil [Reduzindo desigualdades em STEM: Projeto Meninas na Ciência da Computação, Paraíba, Nordeste, Brasil]	Moreira, Josilene A. and Mattos, Giorgia and Sales, Catarina - 2020	Brasil (Paraíba)	Estudo de caso (relato de experiência e pesquisa-ação).	Apresentar o projeto "Meninas na Computação" e suas estratégias para incentivar o ingresso de jovens mulheres na Ciência da Computação, discutindo a sua relevância para a redução da desigualdade em STEM.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo descreve um projeto de pesquisa e extensão da UFPB. A metodologia inclui palestras, rodas de conversa, oficinas de capacitação e visitas técnicas com alunas de ensino médio. Os resultados foram baseados nas declarações das alunas sobre o impacto do projeto em sua autoestima, autoconfiança e escolhas de carreira.	O projeto, em andamento desde 2014, já trabalhou com mais de 900 alunas. As atividades práticas e a mentoria por alunas de graduação da UFPB foram eficazes em empoderar as participantes e melhorar sua autoestima e autoconfiança. As alunas de graduação, por sua vez, obtiveram um senso de pertencimento que é crucial para sua permanência.	O artigo não apresenta limitações formais do estudo, mas os autores reconhecem as dificuldades e a carência de recursos nas escolas, que não conseguem dar continuidade às ações sem o apoio da universidade. Recomenda-se que iniciativas como essa sejam continuadas e expandidas para outras regiões do país.	O artigo é muito relevante por apresentar um estudo de caso brasileiro de um projeto de extensão bem-sucedido. Ele demonstra como a parceria entre a universidade e as escolas de ensino médio pode ser uma ferramenta eficaz para combater a desigualdade de gênero desde a base, e como as iniciativas de mentoria beneficiam tanto as mentoradas quanto as mentoras.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A capacitação e as experiências práticas (oficinas e minicursos em tecnologia) despertam a vocação das meninas. As rodas de conversa com modelos de comportamento (alunas de graduação de escolas públicas) quebram paradigmas e as inspiram a ingressar na universidade.	O apoio e o senso de pertencimento que o projeto proporciona às alunas de graduação que atuam como mentoras são cruciais para a permanência, pois as ajuda a combater o isolamento e a dificuldade de integração.	A baixa representação feminina em STEM e a falta de modelos de comportamento são fatores que levam à evasão de talentos entre o ensino médio e a universidade.	Capacitação e experiências práticas, e modelos de comportamento são fatores de entrada. O apoio social e o senso de pertencimento contribuem para a permanência. A baixa representação e a falta de modelos são fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o projeto de extensão e pesquisa "Meninas na Computação". As estratégias incluem oficinas práticas (programação, robótica), mentoria entre pares (rodas de conversa), visitas técnicas a laboratórios universitários e o engajamento de professores de ensino médio.	O projeto foi eficaz em empoderar as meninas, melhorar sua autoestima, ampliar suas opções de carreira e quebrar o paradigma de que não podem entrar em uma universidade pública. Além disso, a iniciativa fortaleceu a permanência das alunas de graduação por meio da criação de um senso de comunidade.	O projeto de extensão "Meninas na Computação", que utiliza oficinas, mentoria, visitas técnicas e capacitação de professores.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Estereótipos de gênero que associam mulheres a esferas sociais e ocupações específicas. A falta de modelos de profissionais mulheres é uma barreira social que limita a inspiração e a projeção de carreira.	A desigualdade no financiamento para pesquisa entre homens e mulheres é uma barreira institucional que perpetua a desigualdade.	A divisão de gênero que polariza as escolhas de carreira (tecnologia para homens, cuidado para mulheres), mesmo com as mulheres obtendo boas notas em disciplinas como matemática, é uma barreira cultural.	Estereótipos e a socialização familiar que limitam o potencial das meninas, a falta de modelos femininos e a divisão de gênero nas escolhas de carreira.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A45	Bridging the Gender Gap in STEM with Mobile Technology [Reduzindo a lacuna de gênero em STEM com tecnologia móvel]	Melendez-Anzures, Frank E. and Dominguez, Angeles and Zavala, Genaro and Garcia-Holgado, Alicia and Garcia-Penalvo, Francisco J. - 2024	América Latina e Europa	Pesquisa mista (qualitativa e quantitativa).	Apresentar o impacto de um aplicativo móvel (W-STEM) como ferramenta para aumentar a visibilidade de modelos femininos e inspirar mulheres a seguir carreiras em STEM.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo combinou uma análise qualitativa de 344 entrevistas com mulheres proeminentes em STEM (coletadas por meio do aplicativo W-STEM) com uma análise quantitativa das métricas de uso da plataforma (número de visualizações e engajamento).	O aplicativo acumulou mais de 16.000 visualizações em três anos, demonstrando um alcance e engajamento significativos. A análise das entrevistas revelou que a paixão intrínseca pela resolução de problemas e o apoio familiar são as principais motivações. O aplicativo se mostra como uma ferramenta tecnológica eficaz para combater a falta de modelos femininos e desmistificar estereótipos.	O artigo não discute diretamente as limitações metodológicas do estudo, mas aponta para a necessidade de futuras pesquisas que possam correlacionar o uso do aplicativo com o sucesso profissional a longo prazo. Recomenda-se otimizar o conteúdo e estabelecer parcerias estratégicas para aumentar o alcance.	O artigo é relevante por validar o uso de tecnologia móvel como uma ferramenta eficaz para promover a equidade de gênero em STEM. Ele mostra que o acesso a modelos de comportamento e a histórias inspiradoras pode ser escalado e democratizado, combatendo a falta de representação de forma acessível e envolvente.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A paixão intrínseca pela resolução de problemas e a curiosidade são as principais motivações. O apoio familiar e a inspiração de modelos femininos acessíveis através de uma plataforma digital são fatores-chave para a escolha de carreiras em STEM.	A motivação intrínseca (dedicação e perseverança), o apoio de mentores e professores, e a colaboração com colegas são fatores cruciais. O compromisso com o aprendizado contínuo também é um fator de permanência.	O estudo não aborda diretamente a evasão, mas sua premissa é que a falta de modelos femininos e de visibilidade de mulheres de sucesso é uma causa primária para a sub-representação e a evasão.	A paixão intrínseca, o apoio familiar e a visibilidade de modelos femininos são fatores de entrada. A perseverança, o apoio de mentores e a colaboração com colegas são cruciais para a permanência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o aplicativo móvel W-STEM, uma plataforma tecnológica gratuita que oferece acesso a depoimentos de mulheres de sucesso em STEM. A iniciativa se baseia na promoção da visibilidade de modelos de comportamento, na disseminação de histórias inspiradoras e na disponibilização de recursos educacionais.	O aplicativo demonstrou um alcance e engajamento significativos, com mais de 16.000 visualizações em três anos, provando que a tecnologia móvel é uma ferramenta poderosa para fornecer inspiração e orientação de forma acessível a um público amplo.	O aplicativo móvel W-STEM e a promoção da visibilidade de modelos femininos e histórias inspiradoras através da tecnologia.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A ausência de modelos femininos acessíveis é uma das principais razões para a sub-representação, dificultando para as jovens a visualização de suas trajetórias.	Não abordado.	A falta de representação de mulheres de sucesso perpetua estereótipos prejudiciais, enviando a mensagem de que as mulheres não pertencem ou são incapazes em STEM.	A ausência de modelos femininos, a falta de representação e os estereótipos prejudiciais que perpetuam a ideia de que mulheres não pertencem a campos STEM.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A46	Promovendo a Inclusão e Permanência Feminina nos Cursos de Computação Através do Ensino de Robótica: Um Relato de Experiência	Luana Aguiar and Fabiann Barbosa and Sara Teodoro and Vitória Silva and Matheus Lima - 2024	Brasil (Amazonas)	Relato de experiência e pesquisa-ação.	Relatar a aplicação de oficinas de robótica educacional com o objetivo de promover a inclusão de mulheres nas áreas STEM e estimular a permanência e o sucesso de alunas ingressantes em cursos de tecnologia.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo é um relato de experiência da implementação do projeto "Robótica 4girls", que ofereceu oficinas de robótica com Arduino para 13 alunas ingressantes em cursos de computação. A pesquisa utilizou um questionário com escala Likert e perguntas discursivas, e a ferramenta "Emocards" para coletar feedback sobre a experiência das participantes.	As oficinas tiveram um impacto positivo na motivação e na autoconfiança das participantes, com 76,9% delas se sentindo motivadas a continuar seus estudos em TI. A iniciativa foi eficaz em criar um ambiente feminino acolhedor, com 92,3% das alunas concordando com a importância do espaço.	A amostra é pequena (13 alunas) e a duração das oficinas foi curta, limitando a generalização e a análise de impactos a longo prazo. Recomenda-se aumentar o número de participantes e prolongar a duração das oficinas em futuras investigações.	O artigo é relevante por apresentar um modelo de intervenção prática e de baixo custo, utilizando a robótica como uma ferramenta para engajar e reter mulheres em STEM. Ele demonstra a eficácia de metodologias ativas e da criação de um ambiente de apoio exclusivo para mulheres, com resultados positivos na motivação e no senso de comunidade.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A falta de estímulo na infância e juventude por parte da família e da escola é um fator que dificulta a entrada.	O ambiente feminino acolhedor e a criação de uma rede de apoio são fatores cruciais para a permanência. A aprendizagem prática e lúdica, por meio de oficinas de robótica, e a exposição a modelos históricos também contribuem para a motivação e a permanência.	O preconceito e as questões socioculturais são os principais fatores que levam as mulheres a abandonarem os cursos de TI. A falta de estímulo na infância é citada como um fator que se prolonga até o ensino superior.	A aprendizagem prática e a criação de um ambiente feminino acolhedor são cruciais para a permanência, combatendo o preconceito e a falta de estímulo que levam à evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O projeto "Robótica 4girls", que oferece oficinas de robótica educacional com o uso de Arduino, é a principal iniciativa. As oficinas utilizam metodologias ativas, homenageiam mulheres pioneiras e criam um ambiente de aprendizagem de gênero específico (apenas mulheres).	As oficinas foram altamente eficazes em aumentar a motivação (76,9% das alunas), melhorar a autoconfiança e promover o senso de comunidade (92,3% concordaram que a oficina criou um ambiente acolhedor).	Oficinas de robótica educacional, metodologias ativas e a criação de um ambiente de aprendizagem de gênero específico.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Preconceito e estereótipos de gênero que levam à baixa expectativa sobre a capacidade das mulheres. A falta de estímulo e incentivo da família e da escola.	A falta de iniciativas de acolhimento na universidade, como programas que criem um ambiente de apoio, é uma barreira que pode levar à evasão.	A baixa representatividade de mulheres em tecnologia e a invisibilidade de modelos femininos, o que contribui para a baixa participação feminina na área.	Preconceito e estereótipos, falta de estímulo na infância, falta de iniciativas de acolhimento e a baixa representatividade feminina.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A47	HACKatie: O Hackathon como estratégia para o incentivo de mulheres nas áreas de STEM	Eirene Fireman and Karla Cruz and Lilian Santos and Lívia Soares and Nayse Fagundes and Suzy Menezes and Ullyanne Patriota and Raquel Cabral - 2022	Brasil	Relato de experiência e pesquisa-ação.	Apresentar a metodologia e os resultados da segunda edição do hackathon "HACKatie", com o objetivo de motivar, apoiar e promover a inclusão de mulheres nas áreas de STEM.	P2 - Iniciativas e políticas eficazes	O estudo é um relato de experiência do projeto de extensão "Katie" da UFAL. Ele descreve a organização do hackathon "HACKatie" e utiliza dados quantitativos sobre a taxa de participação e feedback qualitativo das participantes para avaliar o impacto do evento.	O hackathon "HACKatie" teve um aumento significativo na participação entre as edições (de 46,6% para 67,4%). O evento foi eficaz em desenvolver habilidades técnicas e interpessoais das alunas e foi considerado um "diferencial em entrevistas de emprego". As participantes se sentiram motivadas a continuar seus estudos e a aplicar seus conhecimentos na solução de problemas sociais.	A pesquisa aponta que a modalidade remota dificultou o contato entre as participantes. Houve uma taxa de desistência de cerca de 33% na segunda edição. Recomenda-se integrar formatos presenciais e remotos e estender o evento para estudantes mais jovens.	O artigo é relevante por apresentar o modelo de hackathon como uma estratégia eficaz de projetos de extensão para promover a inclusão feminina em STEM. Ele demonstra que o engajamento através de competições que focam na solução de problemas sociais é uma forma poderosa de desenvolver habilidades técnicas e criar um senso de comunidade.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A realização de eventos como o hackathon, com temas relevantes e o desenvolvimento de habilidades, é uma forma de atrair e engajar mulheres em programação e tecnologia.	O apoio de mentoras e a formação de equipes para trabalho colaborativo são fatores cruciais para a permanência e o sucesso. A experiência prática em programação e o desenvolvimento de habilidades interpessoais mantêm o interesse e o engajamento das alunas.	O estudo não aborda diretamente os fatores de evasão, mas a alta taxa de desistência (33%) na segunda edição sugere que a modalidade remota pode ser um fator que dificulta o engajamento e a permanência.	Hackathons e eventos que focam no desenvolvimento de habilidades e no trabalho em equipe são fatores que contribuem para a entrada e a permanência.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo descreve o hackathon exclusivamente feminino "HACKatie". O evento oferece mentoria por pares e profissionais, além de treinamentos para nivelamento e gerenciamento de projetos. A iniciativa é um exemplo de projeto de extensão universitária para a promoção da equidade de gênero.	O hackathon foi eficaz em aumentar a participação e em desenvolver habilidades técnicas e interpessoais das alunas. A experiência é considerada um "diferencial" em entrevistas de emprego e a iniciativa é vista como uma forma de fomentar uma competitividade saudável e o trabalho em equipe.	O hackathon exclusivamente feminino "HACKatie", a mentoria por pares e profissionais, e os projetos de extensão universitária.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?		O estudo não aborda diretamente barreiras institucionais na graduação, mas a iniciativa surge para preencher uma lacuna de falta de programas de apoio para alunas de STEM.	A baixa participação feminina é atribuída a preconceitos e a cultura que desmotiva as mulheres. O projeto "Katie" foi criado para combater esse cenário e incentivar as meninas a seguir a área.	A falta de programas de apoio institucionais e os preconceitos culturais que desmotivam as mulheres a se engajarem em STEM.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A48	Enfrentando as estatísticas: estratégias para permanência de mulheres em STEM	Boffi, Let\~A\-cia Carolina AND Oliveira-Silva, Ligia Carolina - 2021	Brasil	Estudo teórico.	Mapear e discutir as estratégias que podem contribuir para o aumento da permanência e ascensão de mulheres em STEM, a fim de subsidiar futuras intervenções que mitiguem a sub-representação feminina.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão QP3 - Barreiras persistentes	O estudo é uma revisão bibliográfica e documental que analisa dados e pesquisas para discutir os fenômenos ("teto de vidro", "leaky pipeline" e "efeito tesoura") que explicam a sub-representação feminina em STEM. As estratégias são categorizadas por fases do desenvolvimento humano (infância/adolescência e fase adulta).	A pesquisa identifica os fenômenos de evasão, como o "teto de vidro" e o "leaky pipeline", como barreiras que impedem a ascensão. As estratégias mapeadas incluem ações na infância (revisão de livros didáticos, projetos extracurriculares) e na fase adulta (desenvolvimento da autoeficácia, mentoria e redes de relacionamento).	O artigo aponta para a escassez de estudos nacionais que avaliam formalmente programas de intervenção no Brasil, o que dificulta a proposição de soluções práticas baseadas em evidências locais. Recomenda-se focar em estudos que avaliem a eficácia de programas já aplicados no país.	O artigo é uma valiosa contribuição para o mapeamento por sua síntese teórica. Ele oferece um panorama abrangente dos fenômenos de evasão, das barreiras e das estratégias que podem ser aplicadas em diferentes fases da vida da mulher. A discussão sobre a necessidade de uma mudança estrutural e cultural da própria ciência, e não apenas da adaptação das mulheres ao sistema, é um ponto crucial.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A preparação acadêmica e o apoio familiar na infância e adolescência são fatores importantes para a entrada em STEM. A exposição a projetos extracurriculares e a presença de modelos femininos também são influências que se estendem até a decisão de carreira na universidade.	O desenvolvimento da autoeficácia e da autoconfiança, e a rede de relacionamentos são fatores internos cruciais. A mentoria, o aconselhamento de carreira e um suporte acadêmico e no local de trabalho são fatores externos que contribuem para a permanência.	A evasão é um processo gradual ("leaky pipeline") causado por um clima hostil e competitivo, a pedagogia que favorece homens, a falta de modelos, a baixa confiança e a ausência de perspectivas de promoção e salariais.	A atração é influenciada pela preparação na infância e o apoio familiar. A permanência depende da autoconfiança, mentoria e networking. A evasão é um processo gradual impulsionado por um ambiente hostil e falta de perspectiva.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O estudo não avalia iniciativas específicas, mas as estratégias mapeadas da literatura incluem: revisão de livros didáticos e materiais de mídia, projetos extracurriculares para meninas (parceria com universidades), treinamento para gestores e professores para suprimir comportamentos de preconceito e a criação de programas de mentoria e aconselhamento de carreira.	O estudo defende que essas estratégias, se aplicadas desde a infância, podem aumentar o interesse e a autoeficácia das meninas em STEM. A mentoria e a criação de redes de relacionamento são eficazes para empoderar e dar suporte a mulheres na fase adulta.	Estratégias que se iniciam na infância, como a revisão de materiais didáticos e projetos extracurriculares, e se estendem à vida adulta, com mentoria, aconselhamento e redes de relacionamento.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Preconceito e assédio sexual no local de trabalho. A pressão social para conciliar trabalho e vida familiar e a falta de modelos femininos na mídia e no ambiente social.	A pedagogia que favorece homens em sala de aula, o clima hostil e competitivo e a existência de mecanismos de exclusão como o "teto de vidro" e o "leaky pipeline".	A representação inadequada de mulheres em materiais didáticos. A cultura da própria ciência, que foi construída em torno de ideais masculinos. A ameaça do estereótipo, que leva as mulheres a internalizarem sua suposta inferioridade.	O "teto de vidro" e o "leaky pipeline" como barreiras institucionais. O clima hostil, o preconceito, a pedagogia enviesada e a ameaça de estereótipo são as principais barreiras que causam a evasão.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A49	Participação de mulheres em STEM: uma reflexão interseccional	Rodrigues, Abby Irene Templer - 2025	Estados Unidos	Avaliação de programa com abordagem qualitativa e interseccional.	Avaliar um programa de bolsas em STEM a partir de uma abordagem interseccional, para entender como o gênero, raça e classe social moldam as experiências de estudantes e a sua permanência.	QP2 - Iniciativas e políticas eficazes QP3 - Barreiras persistentes	O estudo avaliou o Programa de Bolsas S-STEM da NSF, que oferece apoio financeiro e acadêmico a estudantes de baixa renda. A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de grupos focais e entrevistas individuais com 17 estudantes, organizados por identidades de gênero e raça. As transcrições foram codificadas para temas emergentes.	A pesquisa revelou que o apoio financeiro e acadêmico do programa S-STEM foi crucial para estudantes de baixa renda. O programa ajudou a construir um senso de pertencimento e a combater a síndrome do impostor, especialmente entre mulheres e minorias. O estudo também revelou que a discriminação, o assédio sexual e o viés são sentidos de forma mais aguda na interseção de gênero e raça.	A amostra é muito pequena (17 participantes), o que limita a generalização. A baixa taxa de resposta aos convites para a avaliação resultou na impossibilidade de seguir o plano de pesquisa original. Recomenda-se a utilização de uma abordagem interseccional em avaliações futuras, bem como a implementação de programas que construam comunidade e capital social para grupos marginalizados.	Este artigo tem uma abordagem interseccional, que vai além do gênero. Ele mostra que as barreiras em STEM são multifacetadas e que o apoio financeiro e a construção de comunidade são vitais, principalmente para estudantes de baixa renda e minorias. A pesquisa defende que as soluções devem ser desenhadas para atender às necessidades específicas de grupos mais marginalizados.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?		O apoio econômico (bolsa de estudos) e a construção de comunidade (seminários e tutoria) são fatores cruciais para a permanência de estudantes de baixa renda. O sentimento de validação e pertencimento que a bolsa proporciona fortalece a autoeficácia das alunas.	A evasão é causada por um clima hostil, discriminação interseccional, assédio sexual e a síndrome do impostor, que afetam especialmente as mulheres e minorias. A falta de capital social e cultural para navegar na vida universitária também é um fator de evasão.	O apoio econômico e a construção de comunidade são cruciais para a permanência, enquanto a discriminação interseccional e a síndrome do impostor são os principais fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo avalia o Programa de Bolsas S-STEM, que oferece apoio financeiro e acadêmico. A iniciativa inclui seminários obrigatórios e tutoria opcional, visando a construção de comunidade e o desenvolvimento de capital social.	A bolsa foi eficaz em aliviar a ansiedade e a síndrome do impostor, validar a capacidade das alunas e fortalecer o senso de pertencimento. Os efeitos mais profundos foram observados em estudantes com identidades mais marginalizadas (mulheres de minorias), indicando que a abordagem é eficaz para esse público.	Programa de bolsas com apoio financeiro e acadêmico e a construção de comunidade através de seminários.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	Assédio sexual, comportamento negativo de colegas e professores, e a dificuldade de formar laços sociais. Essas barreiras são sentidas de forma mais aguda na interseção de gênero com outras identidades, como raça e classe social.	Um clima hostil nos cursos STEM, que não proporciona um senso de pertencimento. A falta de apoio cultural e social para que estudantes de primeira geração possam construir capital cultural e navegar na vida universitária também é uma barreira institucional.	A síndrome do impostor, que é enraizada na internalização de estereótipos, é uma barreira psicológica que afeta a autoconfiança. A pesquisa defende que a interseccionalidade é a lente correta para entender a complexidade dessas barreiras.	Assédio sexual e discriminação interseccional, clima hostil em sala de aula, falta de apoio cultural e social e a síndrome do impostor.

ID	Título	Autores/Ano	País/Contexto	Tipo de Estudo	Objetivo Geral	Qual QP Responde	Metodologia	Resultados	Limitações/Recomendações	Observação pessoal
A50	Mentorship in Engineering: Women, Inclusivity and Diversity – A challenge for our times [Mentoria em Engenharia: Mulheres, Inclusão e Diversidade – Um desafio para os nossos tempos]	Breda Walsh Shanahan and Mary Doyle-Kent - 2023	Não se aplica (estudo teórico, com dados da União Europeia).	Revisão teórica.	Discutir o papel de mentores e modelos de comportamento na promoção da diversidade e na atração e retenção de mulheres e minorias em STEM.	QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão	O estudo é uma revisão teórica que utiliza dados estatísticos da Eurostat para analisar a representação de mulheres na UE. A pesquisa discute o conceito de mentoria a partir da Teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky e analisa modelos e iniciativas de mentoria.	A revisão revela que, embora a paridade de gênero em doutorado esteja próxima (48,1% de mulheres), lacunas significativas persistem em áreas como TIC (20,8%). A mentoria e os modelos de comportamento são cruciais para a atração e a retenção, promovendo uma identidade profissional colaborativa e um senso de pertencimento. O artigo também discute um modelo de mentoria progressiva.	O estudo aponta a falta de entendimento na literatura sobre os fatores que levam à baixa representação feminina na mentoria. Recomenda-se a implementação de esquemas formais de mentoria e a escrita de histórias de mulheres pioneiras para servir de inspiração.	O artigo é relevante por sua revisão teórica aprofundada, que fundamenta o papel da mentoria em STEM. Ele expande o conceito para além do tradicional, apresentando um modelo progressivo e colaborativo que se alinha com as necessidades de diversidade. A conexão da mentoria com a Indústria 5.0 e a necessidade de equipes talentosas para resolver problemas globais é um ponto de vista inovador.

Questão de Pesquisa	Fatores que Influenciam Entrada	Fatores que Influenciam Permanência	Fatores de Evasão	Achado Principal
QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão: Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?	A mentoria e a exposição a modelos de comportamento são fatores cruciais para a atração de mulheres para STEM, apoiando suas ambições e servindo como inspiração.	A mentoria é um fator-chave para a retenção, pois promove uma identidade profissional colaborativa e um senso de pertencimento. O Modelo de Mentoria Progressiva é visto como uma estratégia que empodera todos os indivíduos, de juniores a seniores.	A crise na atração e retenção de mulheres em STEM é causada pela falta de mentores e modelos femininos. A sub-representação em posições de liderança e os estereótipos de gênero são barreiras que impedem o progresso.	A mentoria e os modelos de comportamento são cruciais para a atração e retenção. A falta de mentores, a baixa representação feminina e os estereótipos são os principais fatores de evasão.

Questão de Pesquisa	Tipo de Iniciativa/Política	Efetividade/Resultados	Achado Principal
QP2 - Iniciativas e políticas eficazes: Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?	O artigo discute a implementação de esquemas formais de mentoria, com destaque para o Modelo de Mentoria Progressiva, onde todos, inclusive os juniores, atuam como mentores. Outras estratégias incluem a preservação de histórias de mulheres pioneiras em STEM.	O artigo aponta que a mentoria é reconhecida como benéfica para a retenção e o avanço. O Modelo de Mentoria Progressiva tem o potencial de empoderar mulheres a se tornarem mentoras seniores e de criar ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos.	Esquemas formais de mentoria (especialmente o Modelo de Mentoria Progressiva) e a preservação de histórias de mulheres pioneiras para inspirar futuras gerações.

Questão de Pesquisa	Barreiras Sociais	Barreiras Institucionais	Barreiras Culturais	Achado Principal
QP3 - Barreiras persistentes: Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?	A sub-representação de mulheres e minorias em STEM e a dificuldade de mulheres serem mentoradas por seus colegas homens.	Políticas de mentoria formais que falham por priorizar pareamentos arbitrários em vez de uma "adequação" genuína entre mentor e mentorado.	Estereótipos e práticas de socialização que criam barreiras, como a resistência de mentores homens em se envolverem com mentoradas mulheres. A cultura dominante em STEM precisa ser transformada para ser verdadeiramente inclusiva.	Falta de mentoria de qualidade, estereótipos que criam barreiras nas relações e uma cultura dominante que não é inclusiva para mulheres e minorias.